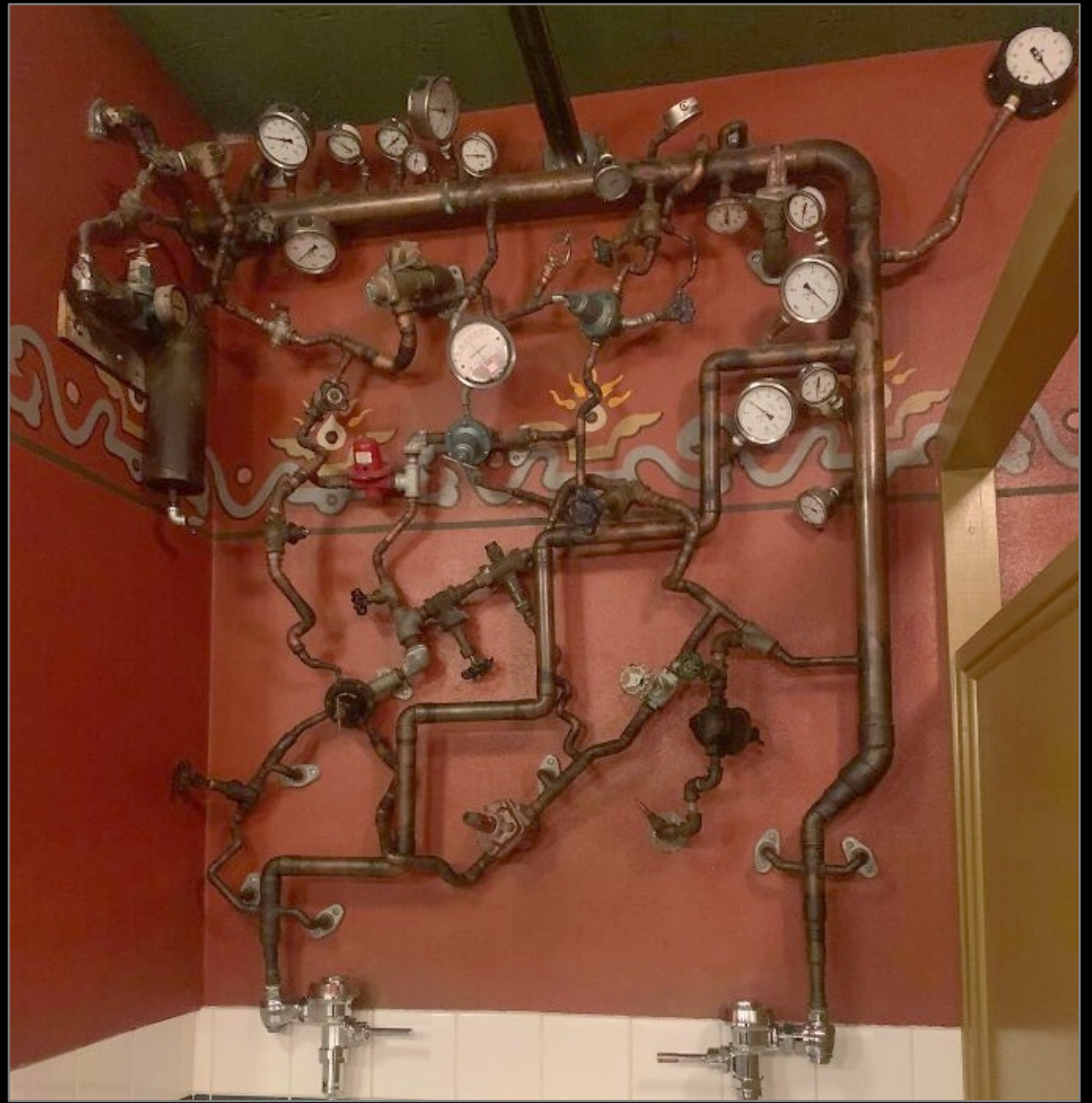


Dezvoltarea aplicațiilor Web

Arhitectura
aplicațiilor Web
gestionând RDF

Linked Open Data



Prof. Sabin Corneliu Buraga
profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/

„E mai ușor să negi lucrurile,
decât să te informezi despre ele.”

Mariano José de Larra

Web attitude (Tim Berners-Lee)

anyone can say anything about anything

no one knows everything about anything

*my system is most valuable
because of its interconnection to its peers*

disponibilitatea datelor la nivel de Web

A fi stocat pe Web
(“*on the Web*”)

ca document „opac”

- disponibil într-un format proprietar sau nu –
fără a referi, pe baza standardelor Web,
alte resurse de interes

disponibilitatea datelor la nivel de Web

A fi descoperibil pe baza standardelor Web
(“*in the Web*”)

folosind modele/formate de date deschise
(*e.g.*, HTML, XML, JSON, RDF etc.)
aliniat principiilor hipermedia,
procesabile independent de platformă

Necesitatea modelării cunoștințelor

knowledge modeling

unul dintre aspectele importante ale inteligenței artificiale

S. Russell, P. Norvig, *Artificial Intelligence. A Modern Approach*
(4th Edition), Pearson, 2020: aima.cs.berkeley.edu/global-index.html

Necesitatea modelării cunoștințelor

knowledge modeling

„instrumente” cognitive umane:
*formal logic, rules, concepts, analogies,
images, neural connections*

Apare necesitatea managementului acestora

knowledge management

Aspecte privind managementul cunoștințelor

Shadbolt & O'Hara (2004)

achiziția (*acquiring*)
modelarea (*modelling*)
obținerea (*retrieving*)
reutilizarea (*reusing*)
publicarea (*publishing*)
mentenanța (*maintaining*)

managementul cunoștințelor

Achiziția (*acquiring*)

aplicațiile Web trebuie să preia
informații și/sau cunoștințe,
nu date brute – lipsite de semnificație

e.g., texte (formatate)
preluate din formulare

managementul cunoștințelor

Achiziția (*acquiring*)

aplicațiile Web trebuie să preia
informații și/sau cunoștințe,
nu date brute – lipsite de semnificație

utilizatorii obișnuiți nu vor marca datele
în formate precum HTML sau JSON, XML, RDF etc.

managementul cunoștințelor

Modelarea (*modelling*)

conceptele trebuie stocate ca date structurate

ideal, fiecare fragment de informație trebuie modelat
riguros la nivel semantic



conform
expresivității dorite

managementul cunoștințelor

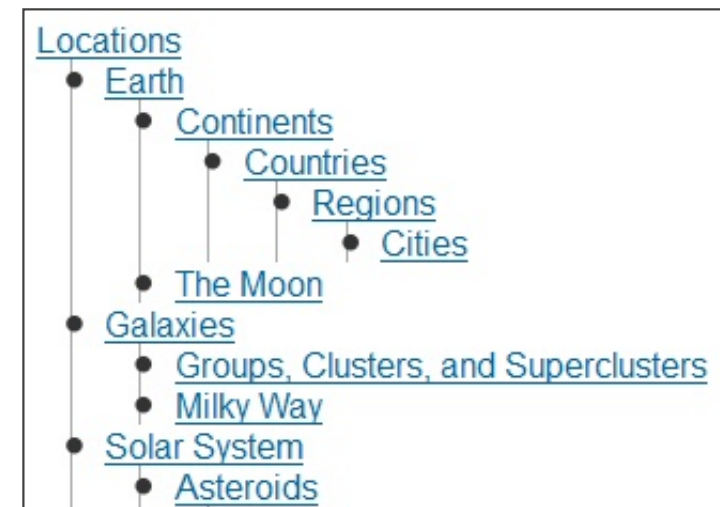
Modelarea (*modelling*)

conceptele trebuie stocate ca date structurate

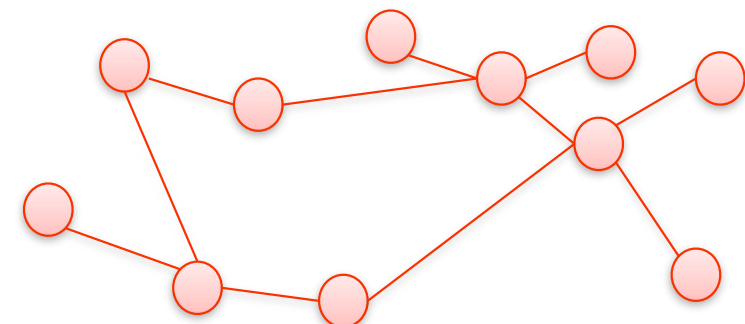
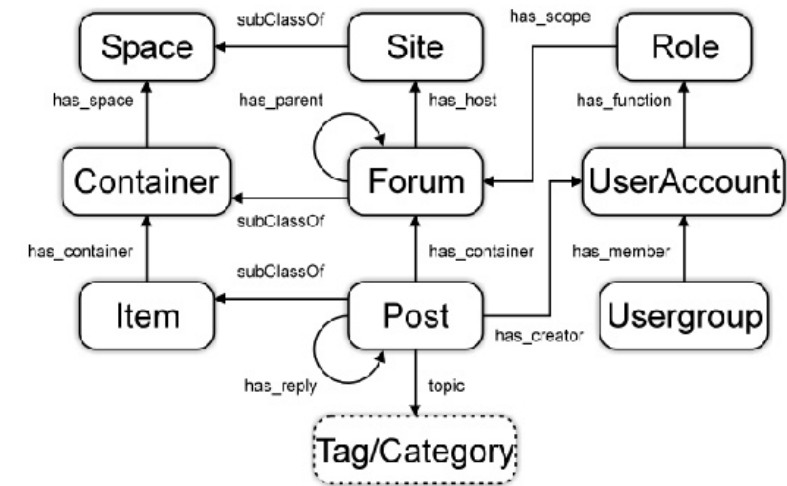
ideal, fiecare fragment de informație trebuie modelat
riguros la nivel semantic

în practică, acest aspect este aproape imposibil
(vezi dificultățile de dezambiguizare a limbajului natural)

access app applications available award based best committee community
 conference content CORE **data** dcmi development event
 group information initiative language linked members
 metadata ontology open org oversight paper presentations
 program project provides published rdf read report research
 schema school **semantic** support system talks technology
 topics translation university **web** work write



"Winx Club"@en	"Iginio Straffi"@en	"1965-05-30"^^xsd:date
"War of the Planets"@en	"Antonio Margheriti"@en	"1930-09-19"^^xsd:date
"Verginità"@en	"Leonardo De Mitri"@en	"1914-08-31"^^xsd:date
"Vergine moderna"@en	"Marcello Pagliero"@en	"1907-01-15"^^xsd:date
"Un tango dalla Russia"@en	"Cesare Canevari"@en	"1927-10-13"^^xsd:date



existența modelelor și formatelor eterogene

managementul cunoștințelor

Modelarea (*modelling*)

pași de urmat:

identificarea categoriilor (**claselor**) de resurse,
definirea **proprietăților** + **restricțiilor**,
completarea – (semi)automată a – datelor despre **indivizi**:
input explicit, data mining, tagging,
scheme de microdate HTML, RDFa etc.



detalii în
cursurile viitoare

managementul cunoștințelor

Obținerea (*retrieving*)

mecanisme de interogare și filtrare a cunoștințelor

inclusiv via interacțiuni naturale
(*e.g.*, sisteme conversaționale, bazate pe gesturi,...)

managementul cunoștințelor

Obținerea (*retrieving*)

oferirea de suport pentru efectuarea de agregări, procesări și extrageri de date/informații/cunoștințe, în manieră (semi-)automată, pe baza meta-datelor și relațiilor dintre entități

managementul cunoștințelor

Obținerea (*retrieving*)

oferirea de suport pentru efectuarea de **agregări**, **procesări** și **extrageri** de date/informații/cunoștințe, în manieră (semi-)automată, pe baza meta-datelor și relațiilor dintre entități

e.g., recurgerea la instrumente software:

Frictionless Repository, OpenRefine, Pandoc, SPARQL Anything,...

managementul cunoștințelor

Reutilizarea (*reusing*)

fiecare entitate trebuie definită doar o singură dată
identificată printr-un URI

managementul cunoștințelor

De ce este mai „bun” un URL precum
<https://business.data.gov.uk/id/company/04285910>
decât înregistrarea

SHA PCT PRACTICE BNF CODE BNF NAME ITEMS NIC ACT COST
H30 5D7 A86003 0101010G0AAABAB Co-Magaldrox_Susp 195mg/220mg/5ml S/F

managementul cunoștințelor

De ce este mai „bun” un URL precum
<https://business.data.gov.uk/id/company/04285910>
decât înregistrarea

SHA PCT PRACTICE BNF CODE BNF NAME ITEMS NIC ACT COST

H30 5D7 A86003 0101010G0AAABAB Co-Magaldrox_Susp 195mg/220mg/5ml S/F

*“because you can look it up; because you can refer to a URI
in any context, unlike 'H30' which only means something
in a specific context”*

managementul cunoștințelor

Reutilizarea (*reusing*)

datele trebuie să poată fi accesate la nivel global

colecții de date (*datasets*) deschise

detalii în prezentarea S. Buraga, *Why 5-Star Data?* (2016)

www.slideshare.net/busaco/why-5star-data

managementul cunoștințelor

Reutilizarea (*reusing*)

aspecte importante:

disponibilitate în formate standardizate

politici de acces – *copyright*, proveniență, licențiere

credibilitate

confidențialitate (*privacy*)

managementul cunoștințelor

Reutilizarea (*reusing*)

depinde și de utilizabilitatea sistemului

formate alternative cu o sintaxă simplă, standardizată

interogări bazate pe exemple (*query by example*)

interacțiune naturală

flexibilitate – *e.g.*, oferirea de sugestii sau exemplificări
etc.

Filter by location Clear

Enter location...

United States

OpenStreetMap contributors

Topics

Local Government - 12362

Older Adults... - 28

Climate - 7

Topic Categories

Human Health - 2

Transportation - 1

Transportation Nodes - 1

Dataset Type

geospatial - 1

Tags

— - 14057

gis - 586

covid-19 - 434

inactive - 309

14,057 datasets found

Electric Vehicle Population Data 🔥

State of Washington — This dataset shows the Battery Electric Vehicles (BEVs) and Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) that are currently registered through Washington State Department...

CSV RDF JSON XML

Crime Data from 2020 to Present 🔥

City of Los Angeles — Starting on March 7th, 2024, the Los Angeles Police Department (LAPD) will adopt a new Records Management System for reporting crimes and arrests. This new system is...

CSV RDF JSON XML

Lottery Powerball Winning Numbers: Beginning 2010 🔥

State of New York — Go to <http://on.ny.gov/1GpWiHD> on the New York Lottery website for past Powerball results and payouts.

CSV RDF JSON XML

Warehouse and Retail Sales 🔥

Montgomery County of Maryland — This dataset contains a list of sales and movement data by item and department appended monthly. Update Frequency : Monthly

CSV RDF JSON XML

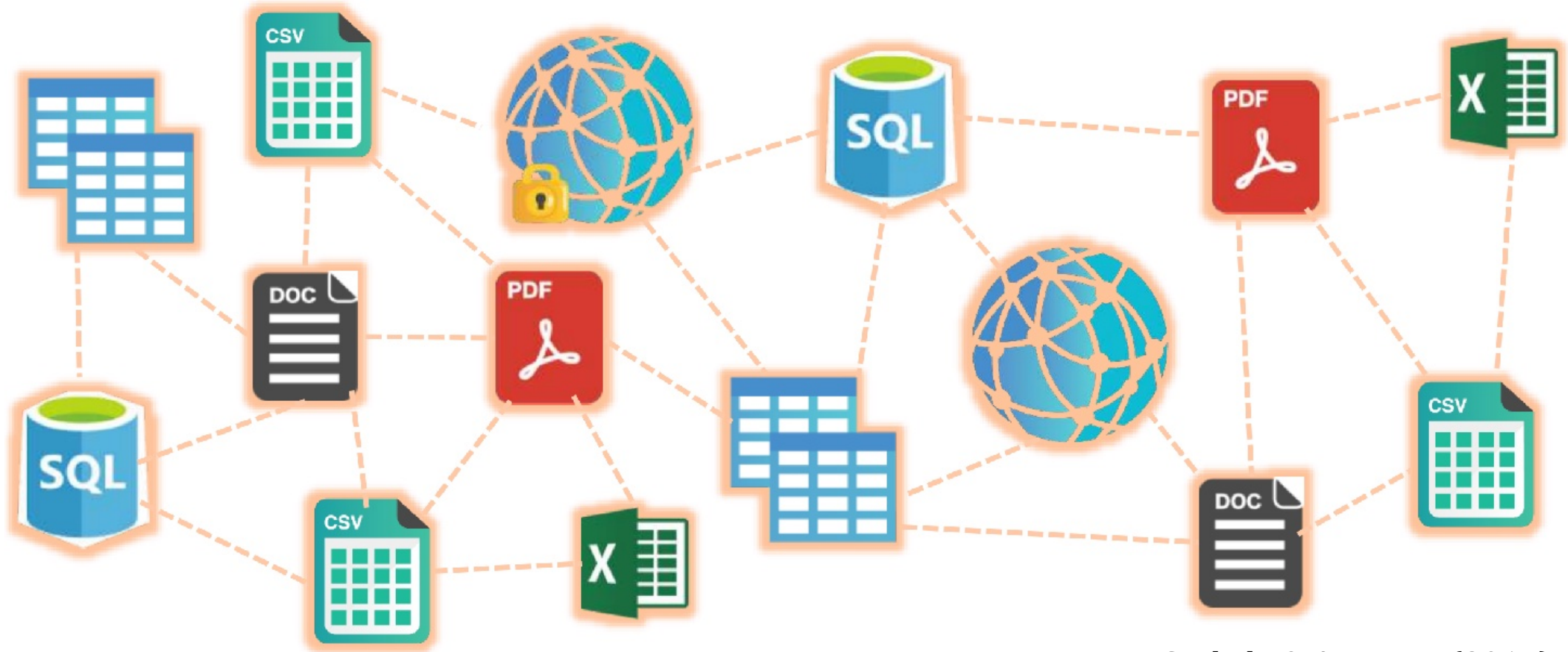
explorare și filtrare multicriterială
e.g., date publice deschise vizând USA
catalog.data.gov/dataset

managementul cunoștințelor

Publicarea (*publishing*)

datele/informațiile/cunoștințele trebuie să poată fi publicate în formate standardizate deschise, care să încurajeze refolosirea în alte contexte

de considerat atât utilizatorii umani, cât și aplicațiile



B. Szekely & A. Meyer (2017)

- date/informații/cunoștințe publicate pe Web
- interconectate, partajate și reutilizate conform scopurilor utilizatorilor – și disponibile într-o varietate de formate, pe platforme (hardware/software) eterogene

managementul cunoștințelor

Mentenanță (*maintaining*)

necesitatea existenței unor servicii care să asigure
consistența datelor/cunoștințelor

serviciile automate se pot baza pe instrumente
de efectuare a raționamentelor (*reasoners*)

realitate

Volatilitatea datelor/cunoștințelor

actualizări frecvente

inițial pot respecta o schemă de validare,
dar în viitor nu neapărat

dispariție neprevăzută

► necesitatea arhivării + managementul versiunilor

realitate

Dificultăți în validarea datelor/cunoștințelor

de la text (multilingv) nestructurat și date binare (imagini, audio, video,...) la date (semi-)structurate

date similare, dar nu identice

a se consulta și lucrările lui M. Tamer Özsu
cs.uwaterloo.ca/~tozsu/publications-topic.html

realitate

Probleme vizând interogarea datelor/cunoștințelor

În ce limbă va fi oferit rezultatul unei interogări
(vezi *internationalization + localization*)?

Cum poate fi specificat contextul?

Ce se poate afirma despre credibilitatea conținutului?

Motoarele de căutare și/sau instrumentele conversaționale
de tip întrebare-răspuns sunt suficiente?

realitate

Aspecte vizând scalabilitatea

Poate fi exprimată și gestionată „privirea de ansamblu”
asupra Web-ului (*capturing everything*)?

Are sens a lua în considerație întregul Web
pentru a realiza anumite procesări:
interogarea, verificarea consistenței, monitorizarea,...?

realitate

Existența unei/unor suite de formalisme,
specificații, limbaje, instrumente, servicii specifice
cu grade de maturitate și adopție diferite

The Semantic Web Technology Stack (not a piece of cake...)

Most apps use only a subset of the stack

Querying allows fine-grained data access

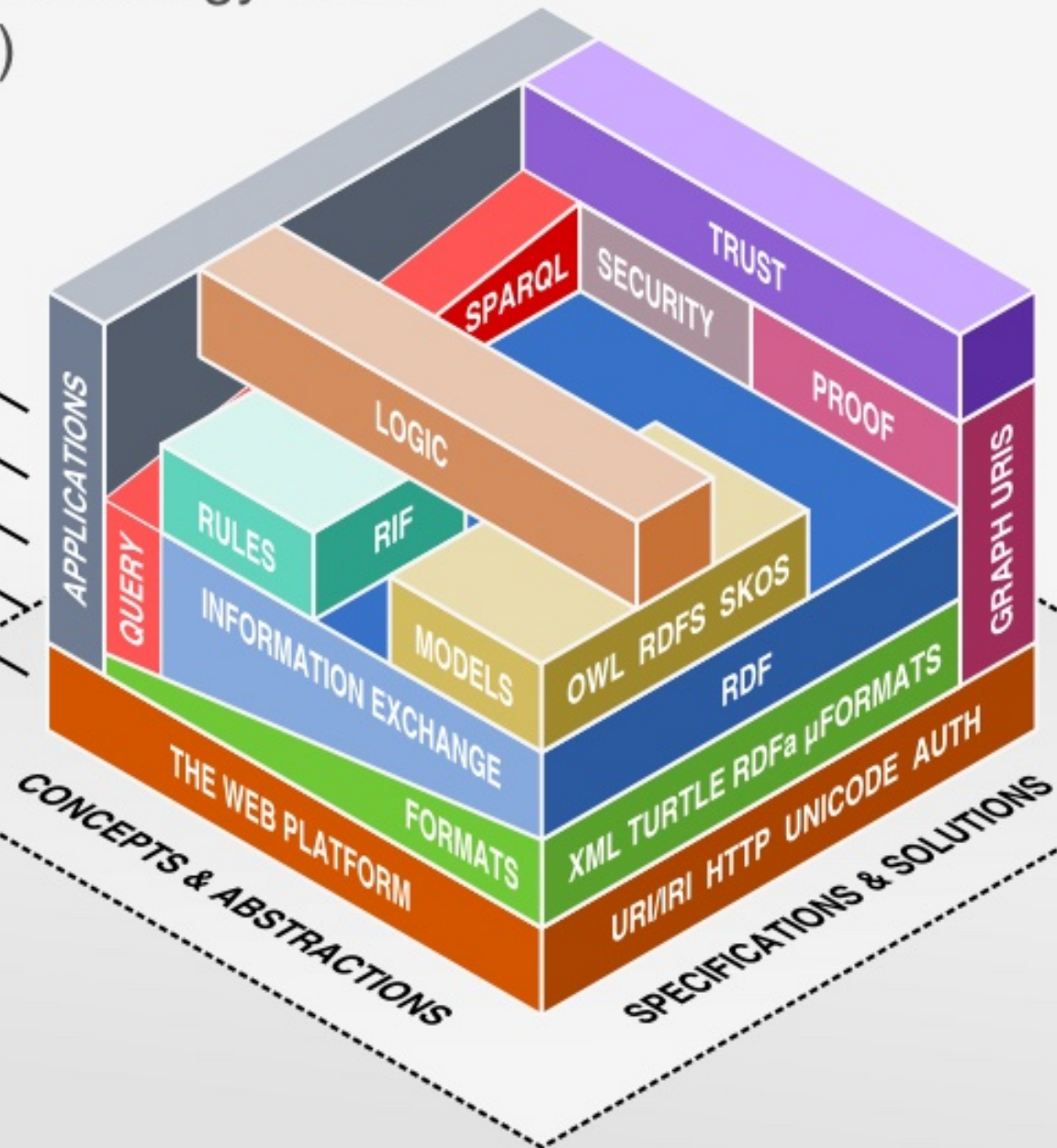
Standardized information exchange is key

Formats are necessary, but not too important

The Semantic Web is based on the Web

Linked Data uses a small
selection of technologies

LINKED DATA





Care este arhitectura aplicațiilor
aliniate problematicilor Web-ului semantic?

vizualizare, căutare,
filtrare, analiză,...
(via UI și/sau API)

aplicație

Query Engine

RDF Store
(*merger*)

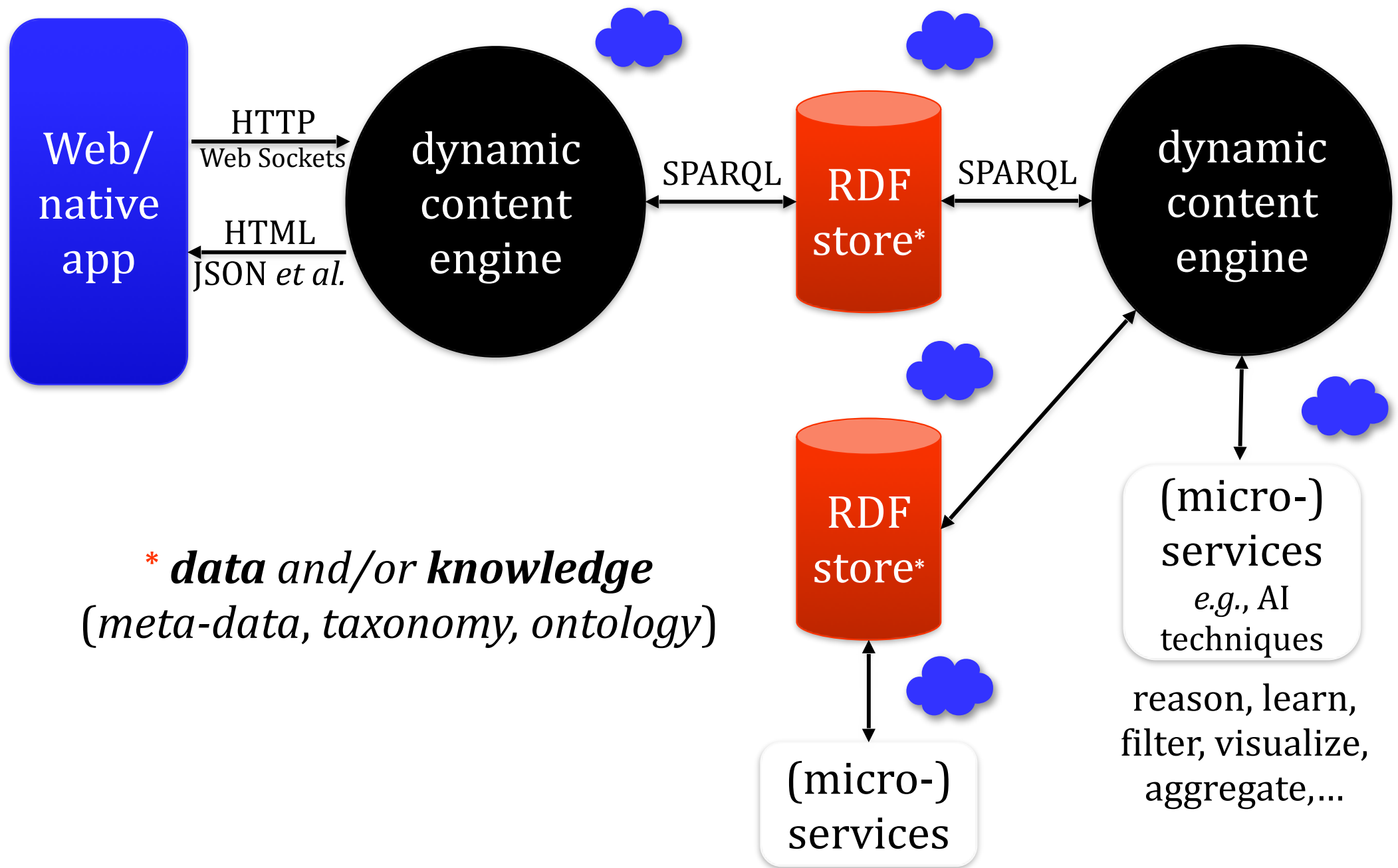
*converting
scraping*

*parsing
serialization*

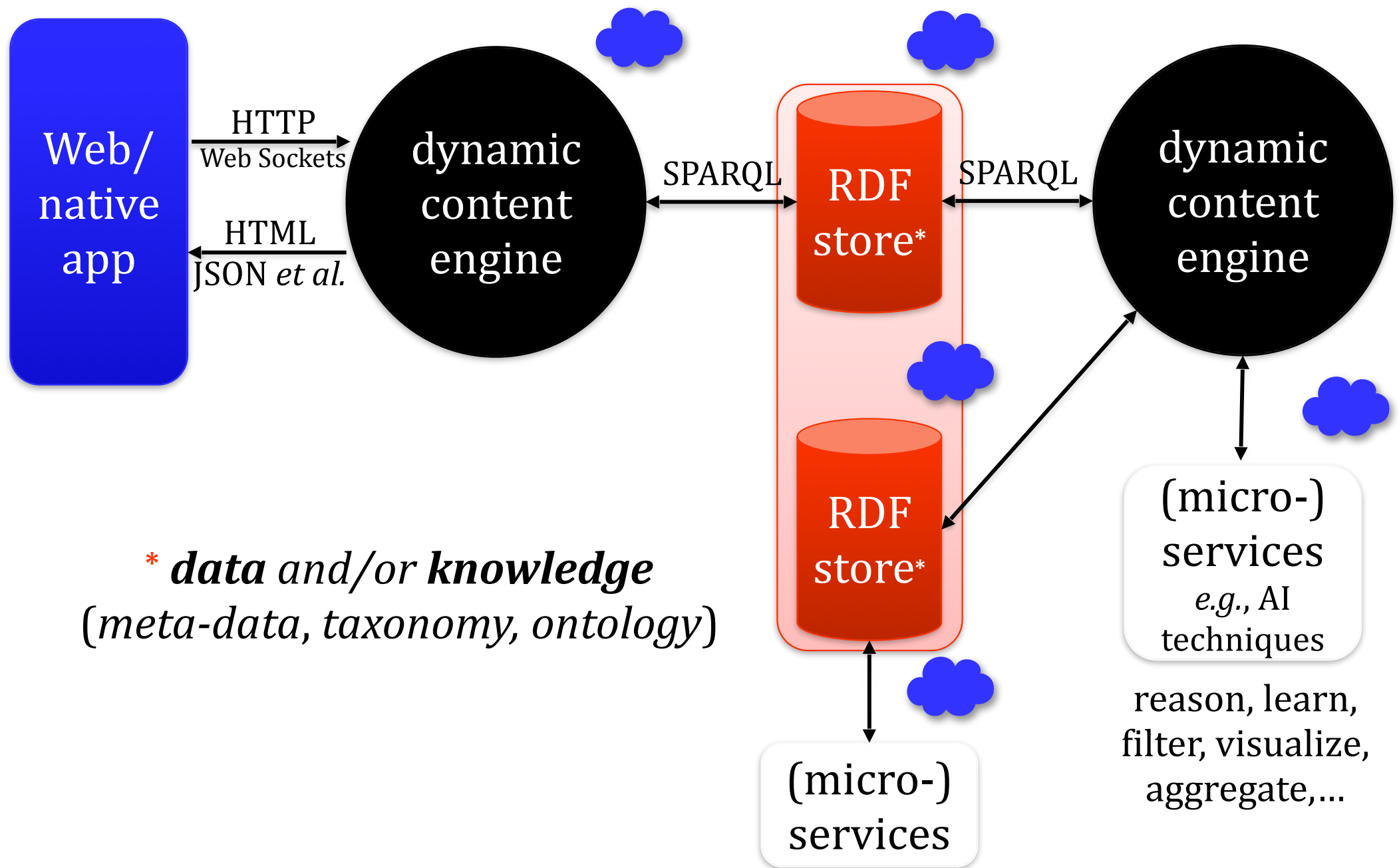
pagini Web, foi de
calcul, tabele, baze de
date, fluxuri de date,...

fișiere RDF
(XML, Turtle,
JSON-LD etc.)

Arhitectura aplicațiilor bazate pe RDF
adaptare după Allemang, Hendler & Gandon (2020)



arhitectura – eventual, adoptând (micro-)servicii –
a aplicațiilor de gestionare a cunoștințelor



pentru un *web* specific, se poate recurge la o federație de puncte terminale SPARQL (*SPARQL federation*)



Câteva exemplificări?

aplicații rdf: semantic mediawiki

Management colaborativ al conținutului
modelat semantic (*semantic wikis*)

Semantic MediaWiki

extensie a sistemului MediaWiki:
permite adnotarea semantică a conținutului unui *wiki*

semantic-mediawiki.org

aplicații rdf: semantic mediawiki

Idee:

asocierea de perechi proprietate—valoare
fiecărui fragment de informație dintr-un *wiki*

The title of this book is "[[Has Title::Cloud Atlas]]"

[[Surface area::{{{1}}}e{{{2}}} m²|{{{1}}} × 10^{{{{2}}}} m²]]

aplicații rdf: semantic mediawiki

Facilități în contextul Web-ului semantic:

export de date RDF

posibilitatea de a expune un punct terminal SPARQL

reutilizarea unor vocabulare consacrate
(importuri DCMI, FOAF, BIBO – *Bibliographic Ontology*)

www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Semantic_Web

aplicații rdf: semantic mediawiki

Utilizări în special în *e-science*

(arheologie, biologie, biomedicină, lingvistică, istorie,...)
și în domeniul guvernamental, inclusiv în *e-learning*

www.semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki_publications

```
<http://wikichip.org/wiki/Special:URIResolver/intel/microarchitectures/coffee_lake> a swivt:Subject,  
    wiki:Category-3Aall_microarchitectures,  
    wiki:Category-3Acpu_microarchitectures_by_intel,  
    wiki:Category-3Amicroarchitectures_by_intel ;  
rdfs:label "Coffee Lake - Microarchitectures - Intel" ;  
swivt:page <https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/coffee_lake> ;  
swivt:wikiPageModificationDate "2025-10-24T02:48:57+00:00"^^xsd:dateTime ;  
wiki:Property-3Adesigner "Intel"^^xsd:string ;  
wiki:Property-3Afirst_launched "2017-10-05"^^xsd:date ;  
wiki:Property-3Ainstruction_set_architecture "x86-64"^^xsd:string ;  
wiki:Property-3Amanufacturer "Intel"^^xsd:string ;  
wiki:Property-3Amicroarchitecture_type "CPU"^^xsd:string ;  
wiki:Property-3Aname "Coffee Lake"^^xsd:string ;  
wiki:Property-3Apipeline_stages_-28max-29 1.9e+01 ;  
wiki:Property-3Apipeline_stages_-28min-29 1.4e+01 .  
<https://en.wikichip.org/wiki/Special:ExportRDF/intel/microarchitectures/coffee_lake>  
a owl:Ontology ;  
swivt:creationDate "2025-10-28T06:31:59-04:00"^^xsd:dateTime ;  
owl:imports <http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0> .
```

caz concret: wikichip.org – export RDF de date/cunoștințe
vizând arhitecturi de microprocesoare pe baza modelului
Semantic Wiki Vocabulary and Terminology (SWiVT)

aplicații rdf: dbpedia

De la conținut colaborativ la adnotare semantică
(inițiativă demarată în 2007 de Christian Bizer *et al.*)

constituie o bază de cunoștințe exprimată în RDF
folosind în principal Wikipedia:
seturi de date (*datasets*) +
modele conceptuale proprii și externe

conținut disponibil în peste 140 de limbi naturale

părți din DBpedia constituie diverse grafuri de cunoștințe
(*knowledge graphs*): www.dbpedia.org/resources/knowledge-graphs/

aplicații rdf: dbpedia

De la conținut colaborativ la adnotare semantică
(Christian Bizer *et al.*)

recurge la diverse modele conceptuale (ontologii)
vizând mai multe domenii



vezi cursurile
viitoare

aplicații rdf: dbpedia

Accesul la date/cunoștințe:

via SPARQL: wiki.dbpedia.org/OnlineAccess

versiuni pentru *download*: arhive (*snapshots*)
www.dbpedia.org/resources/snapshot-release/

resurse pentru dezvoltatori: dev.dbpedia.org

M. Dojchinovski *et al.*, “The DBpedia Technology Tutorial”,
Language, Data and Knowledge Conference, 2021:
ceur-ws.org/Vol-3064/DBpedia-Technology-tutorial.pdf

aplicații rdf: **wikidata**

Bază de date structurate (cunoștințe) multilingve

disponibilă în regim deschis și colaborativ

inițiativă a fundației Wikimedia pe baza proiectelor
Wikipedia, Wikimedia Commons, Wiktionary,...

utilizează seturile de date/cunoștințe
oferite de DBpedia, Freebase (ex-proiect Google) și altele

www.wikidata.org

aplicații rdf: **wikidata**

Depozitul de cunoștințe e stocat centralizat,
fiind compus din *items*

„lucruri” (*things*) de interes vizând cunoașterea umană:
subiecte, concepte, obiecte,...

www.wikidata.org/wiki/Help:Items

aplicații rdf: wikidata

Un *item* posedă:

un **identificator unic**

Q urmat de un cod numeric

diverse **meta-date**

etichetă (*label*), descriere, *alias*-uri

Muammar Gaddafi
Muammar Muhammad Abu
Minyar al-Gaddafi
Colonel Gaddafi
Kadhafi
Mu'ammār al Qaḍḍāfi
Moammar Al Qadhafi
Qaḍḍāfi
Gadafi
Kadaffi
Al-Khadafy
Gadaffi
Kaddafi
Muammar al-Gaddafi
Jaddafi
Qaddafy
Muammar Gaddafi
Muhamar Gadaffi
Mu'ammār al-Qaḍḍāfi
Al-Qadhdhaafi

Gadhafi
Qaḍḍāfi
Qaḍḍāfi
Muammar Muhammad Abu
Minyar al-Gaddafi
Khadafi
Mu'ammār al-Qaḍḍāfi
Gaddafi
Muammar el Gadafi
Muamar al-Gaddafi
Muamar al Gaddafi
Mu'ammār al Qaḍḍāfi
Kadafi
Omar Gadafi
Kaddafi
Moammar Jaddafi
Muamar Gadafi
Muamar el-Gadafi
Mu'ammār al Qaḍḍāfi
Al-Qathafi

Mu'ammār al-Qaḍḍāfi
Muamar al Gadafi
Moammar Gadafi
Muammar al-Gaddafi
Muhammad Ghadaffi
Muammar el Gaddafi
Muamar al Gaddafhi
Mu'ammār al-Qaḍḍāfi
Mu'ammār al Qaḍḍāfi
Khaddafi
Muammar al Gaddafi
Qaḍḍāfi
El Kazzafi
Muhamad Gadafi
Muamar al-Gaddafhi

53 Latinized
variations!
(May 2017)

Item

Muammar Gaddafi

Q19878

s-au ales identificatori numerici (desemnați de URI-uri)
pentru a se evita dependența de limbaj și ambiguitatea

Earth (Q2)

third planet from the Sun in the Solar System

Gaia | ⊕ | Blue Planet | Terra Mater | Terra | Planet Earth | Tellus | The Earth | Sol III | Sol 3 | Sol d | 🌍 | 🌎 | 🌏 | The world

▼ In more languages [Configure](#)

Language	Label	Description	Also known as
English	Earth	third planet from the Sun in the Solar System	Gaia ⊕ Blue Planet Terra Mater Terra Planet Earth Tellus The Earth Sol III Sol 3 Sol d 🌍 🌎 🌏 The world
Romanian	Pământ	a treia planetă din sistemul solar	Planeta Pământ Terra Pământul Pamant Planeta Albastră
French	Terre	troisième planète du Système solaire	Planète bleue

conceptul *Earth* (**Q2**) are asociate diverse etichete, descrieri și *alias*-uri multilingve la nivel de Web, accesat via URI:
www.wikidata.org/wiki/Q2

aplicații rdf: wikidata

Alte exemplificări:

Q7186 – persoana Marie Curie

Q218 – statul România

Q46852 – orașul Iași

Q1523902 – Universitatea A. I. Cuza din Iași

Q12728069 – Facultatea de Informatică, UAIC Iași

Q21198 – domeniul *Computer Science*

Q7397 – conceptul *software*

Q251 – Java (limbaj) vs. **Q3757** Java (insulă)

Q1344 – opera (gen muzical)

Q751348 – romanul „Pădurea norvegiană” de H. Murakami

aplicații rdf: wikidata

Despre un *item* se pot formula anumite afirmații
(*statements*)

pereche **proprietate**—**valoare**

proprietățile sunt identificate unic (prefix **P** + un cod numeric) și au predefinit un tip de date ce restricționează valorile (unice, multiple sau necunoscute) admise via un vocabular controlat (*controlled vocabulary*)

www.wikidata.org/wiki/Help:Statements

aplicații rdf: wikidata

Exemple de proprietăți:

P31 – *instance of*

P279 – *subclass of*

P461 – *opposite of*

P569 – *date of birth*

P625 – *coordinate location*

P1366 – *replaced by*

P1709 – *equivalent class*

P2579 – *studied by*

Statements

[instance of](#)

Property:P31



[inner planet of the Solar System](#)

0 references

[part of](#)



[Earth-Moon system](#)

via afirmații, proprietățile conectează un *item* de valori scalare – *i.e, literals* – sau alți *items*
exemplu: **Q2** **P31** **Q3504248**

[image](#)



[The Earth seen from Apollo 17.jpg](#)

0 references

[inception](#)



4540 million years BCE

[determination method](#)

[lead-lead dating](#)

[subject of the statement](#)

[age of the Earth](#)

aplicații rdf: wikidata

via afirmații, proprietățile conectează un *item*
de valori scalare – *i.e, literals* – sau alți *items*
exemplu: **Q2** **P31** **Q3504248**

item—predicate—object
item—property—value
thing—relationship—thing

Title	ID	Data type	Description	Examples	Inverse
illustrator	P110	Item	person drawing the pictures or taking the photographs in a book	The Little Prince <illustrator> Antoine de Saint-Exupéry	-
owned by	P127	Item	owner of the subject	Choupette <owned by> Karl Lagerfeld	owner of
taxon author	P405	Item	the author(s) that (optionally) may be cited with the scientific name	tiger <taxon author> Carl Linnaeus	-
ex taxon author	P697	Item	person(s) whom the author(s) of a name credited for the idea, followed in an author citation by "ex" (via P405)	Laurales <ex taxon author> Antoine Laurent de Jussieu	-
cover art by	P736	Item	name of person or team creating cover artwork for book, record album, single record etc.	The Wall <cover art by> Gerald Scarfe	-
appointed by	P748	Item	who appointed the person to the office, can be used as a qualifier		-
crew member(s)	P1029	Item	person(s) that participated operating or serving aboard this vehicle	Soyuz TMA-8 <crew member(s)> Pavel Vinogradov	member of the crew of

la rândul lor, proprietățile au asociate etichete, descrieri și *alias*-uri

proprietățile Wikidata – total: 13020 (octombrie 2025)
www.wikidata.org/wiki/Wikidata:List_of_properties

aplicații rdf: wikidata

Despre un *item* se pot formula anumite afirmații
(*statements*)

o afirmație poate fi extinsă și adnotată, plus poate fi plasată
într-un context – adăugându-i-se (meta-)date:

calificatori (*qualifiers*) – www.wikidata.org/wiki/Help:Qualifiers

referințe (*references*) – www.wikidata.org/wiki/Help:Sources

ranguri (*rank*) – www.wikidata.org/wiki/Help:Ranking

label

Douglas Adams (Q42)

item identifier

description

English writer and humorist
Douglas Noël Adams | Douglas Noel Adams
► In more languages

aliases

Statements

property

educated at

value

St John's College

end time

1974

academic major

English literature

academic degree

Bachelor of Arts

start time

1971

qualifiers

rank

▼ 2 references

opened references

stated in

Encyclopædia Britannica Online

reference URL

http://www.nndb.com/people/731/000023662/

original language of work

English

retrieved

7 December 2013

publisher

NNDB

title

Douglas Adams (English)

+ add reference

collapsed reference

Brentwood School

end time

1970

start time

1959

► 0 references

add (statement)

statement group

contextul specificării unor date de interes
(e.g., proveniența – cine, când, cum, de ce)

aplicații rdf: **wikidata**

Interogările se realizează via SPARQL

cererile se transmit punctului-terminal prin metoda GET
query.wikidata.org/sparql?query=SPARQL

implicit, rezultatul e oferit în format XML
alte formate permise: JSON, TSV, CSV, RDF binar

timpul maxim de execuție a unei cereri: 60 de secunde

alte detalii la en.wikibooks.org/wiki/SPARQL/Wikidata_Query_Service

Organic	Robotic
instance of (P31)	VIAF ID (P214)
image (P18)	Libr. of Congress ID (P244)
coordinate location (P625)	located in ... (P131)
Commons category (P373)	ISO 3166-2 code (P300)
subclass of (P279)	instance of (P31)
located in ... (P131)	image (P18)
heritage designation (P1435)	subclass of (P279)
country (P17)	ISSN (P236)
occupation (P106)	MusicBrainz artist ID (P434)
Wiki Loves Mon. ID (P2186)	PubMed ID (P698)

cele mai frecvent folosite proprietăți ale Wikidata
în funcție de tipul interogărilor SPARQL
(realizate de oameni vs. automat)

A. Bielefeldt, J. Gonsior, M. Krötzsch, “Practical Linked Data Access
via SPARQL: The Case of Wikidata”, *LDOW 2018*

ceur-ws.org/Vol-2073/article-03.pdf

aplicații rdf: wikidata

Instrumente utile dezvoltatorilor de aplicații:

proiectul **Wikibase** disponibil liber – wikiba.se

an open-source software suite for creating collaborative knowledge bases, opening the door to the Linked Data Web

recurge la MediaWiki (necesită PHP) + diverse extensii
datele pot fi stocate de servere MariaDB sau SQLite

federated SPARQL queries – wikiba.se/fed

exploatare via containere Docker

www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/Suite

aplicații rdf: metaphactory platform

Interacțiunea vocală cu utilizatorul pentru a obține cunoștințe dorite (*question answering*)

modelare de date și cunoștințe prin RDF + OWL

reutilizarea cunoștințelor oferite de Wikidata

interogări SPARQL

procesare de limbaj natural via serviciile Amazon Alexa

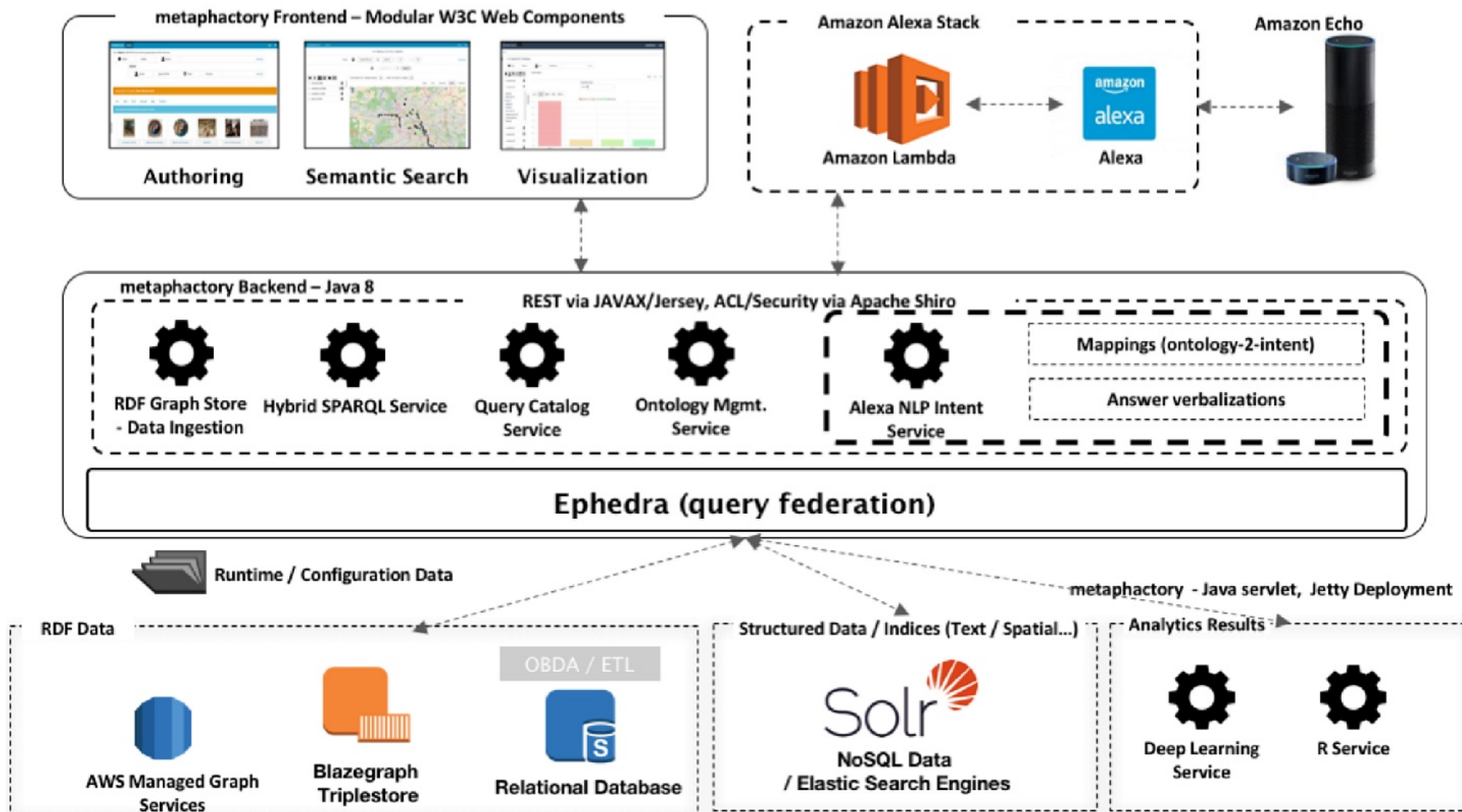
tehnici bazate pe rețele neuronale pentru analiza datelor

prelucrări statistice cu R

exploatare „în nori”

vezi și P. Haase *et al.*, “metaphactory: A Platform for Knowledge Graph Management”, *Semantic Web*, 10 (9), 2019

www.semantic-web-journal.net/system/files/swj2051.pdf



P. Haase *et al.*, “Alexa, Ask Wikidata! Voice Interaction with Knowledge Graphs using Amazon Alexa”, *ISWC 2017*

www.metaphacts.com/images/PDFs/publications/ISWC2017-Alexa-Ask-Wikidata.pdf

aplicații rdf: semantic e-government

Seturi de date deschise oferite pe baza **CKAN**
(*Comprehensive Knowledge Archive Network*)

docs.ckan.org • github.com/ckan/ckan

sistem de management al datelor
(DMS – *Data Management System*)

inițiativă *Open Knowledge Foundation* – okfn.org

implementare Python via *framework*-ul **Flask** (*back-end*)
SQLAlchemy ca soluție ORM pentru **PostgreSQL**
motor de căutare a conținutului pe baza **Apache Solr**

Cum publicăm datele pe Web
astfel încât să fie asigurate
reutilizarea și interoperabilitatea?



linked data

Paradigmă de publicare a datelor pe Web
care recurge la tehnologiile Web existente

Tom Heath & Christian Bizer, *Linked Data:
Evolving the Web into a Global Data Space*,
Morgan & Claypool (2011)

linkeddatabook.com

linked data

Paradigmă de publicare a datelor pe Web
care recurge la tehnologiile Web existente

reducerea redundanței

facilitarea reutilizării

permiterea descoperirii

maximizarea inter-conectivității între „lucruri” înrudite

adoptarea unei abordări pragmatice

linked data

Viziune:

Use the Web of Data as a Content Management System

Use the community at large as content editors

linked data

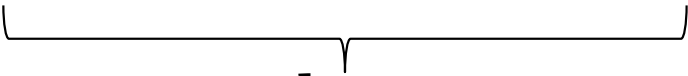
Ingrediente de bază:

identificare – URI

acces – HTTP

modelare – RDF

structurare – schema.org, RDF Schema, OWL


cursurile viitoare

exemplu: **SemOpenAlex** – un „nor” (graf) RDF al datelor
interconectate despre publicații academice
semopenalex.org

 ~264 million works,  ~102 million authors,
 112000 institutions,  4516 topics,  ~65000 concepts

date stocate via sistemul **Ontotext GraphDB**
funcționalități oferite de platforma **metaphactory**
acces prin SPARQL: semopenalex.org/sparql

bazat pe **OpenAlex** – openalex.org
an open catalog of the world's scholarly research system

Michael Färber *et al.*, “SemOpenAlex: The Scientific Landscape
in 26 Billion RDF Triples”, *ISWC 2023* – arxiv.org/abs/2308.03671

linked data: principii (Berners-Lee)

Utilizarea URI-urilor pentru numirea „lucrurilor”

specificarea via URI a oricăror resurse
– informaționale sau non-informaționale –,
nu doar a documentelor

identitate unică la nivel global

www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html

linked data: principii (Berners-Lee)

Folosirea de URI-uri ce pot fi vehiculate via HTTP

orice URI are un proprietar:
persoană, organizație, specificație,...

utilizatorii/aplicațiile pot localiza resursele
(oricine posedă un *browser*/client Web)

linked data: principii (Berners-Lee)

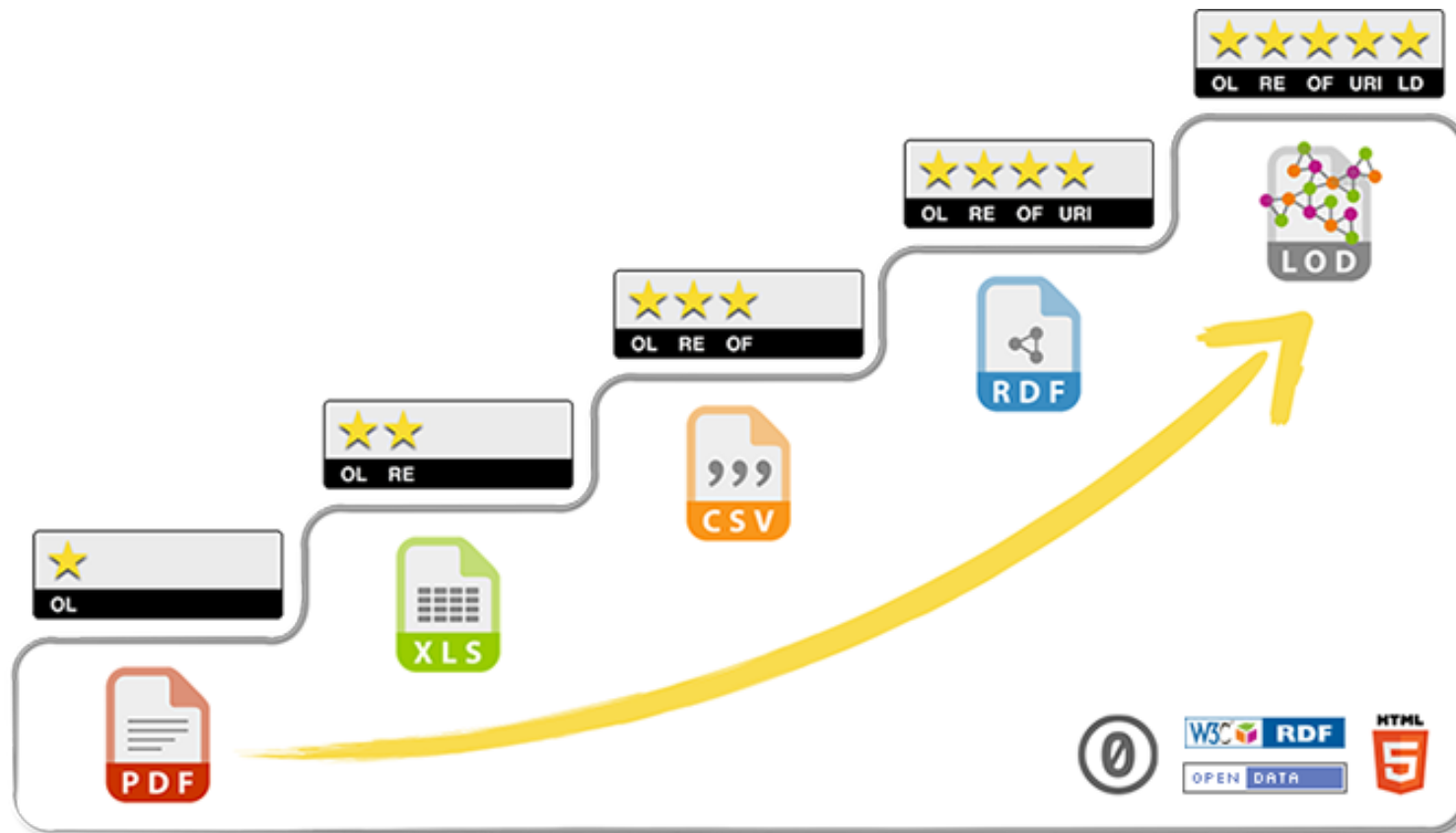
Oferirea de informații utile în format RDF

atunci când un agent (software) accesează un URI,
poate „afla” (meta-)date de interes

linked data: principii (Berners-Lee)

Includerea în reprezentarea RDF
a unor legături spre alte URI-uri

facilitarea descoperirii de informații înrudite
(*network effect*)



date de 5 stele (5 ★ *Open Data*)

S. Buraga, "*Towards 5-star Data in the E-university*" (2014)

www.slideshare.net/busaco/towards-5star-data

★ make your stuff available on the Web
(whatever format) under an **open license**

★★ make it available as **structured data**
e.g., Excel instead of image scan of a table

★★★ use **non-proprietary formats**
e.g., CSV instead of Excel

★★★★ use **Web addresses** (URLs) to denote things,
so that people can point at your stuff

★★★★★ **link your data to other data**
to provide context

linked data: studiu de caz

Publicarea pe Web a datelor interconectate
referitoare la *whisky*

adaptare după Tom Heath

linked data: studiu de caz

Aspecte de interes:

existența *on-line* a unui magazin destinat *connoisseur*-ului
afacere *online* – vischi.biem – fondată de Tuxy
informații furnizate de experți ai domeniului
contribuții din partea utilizatorilor obișnuiți
implementare bazată pe un server de aplicații Web
date stocate relațional și/sau într-un *RDF store*
acces simultan la date în HTML și RDF

linked data: studiu de caz

Metodologie:

1. înțelegerea principiilor *linked data*
2. înțelegerea (conceptualizarea) datelor
3. stabilirea de URI-uri pentru entități (*things*)
4. stabilirea infrastructurii
5. relaționarea cu alte seturi de date existente
6. descrierea și publicarea datelor

linked data: studiu de caz

Care sunt aspectele principale care trebuie considerate privind datele aplicației Web?

linked data: studiu de caz

Care sunt aspectele principale care trebuie considerate privind datele aplicației Web?

persoane?
localizări geografice?
artefacte culturale?
comentarii?
recenzii?

linked data: studiu de caz

Aspecte – concepte – de interes
vizând graful/baza de cunoștințe utilizat(ă)
de aplicația Web vischi.biem

distilerii, regiuni + localități,
fondatori, proprietari, mărci comerciale (*brand-uri*),
produse, fotografii, recenzii (*review-uri*),
comentarii, prețuri + oferte

linked data: studiu de caz

Descrierea datelor pe baza vocabularelor

principii:

reutilizarea, nu inventarea unui alt vocabular

combinarea vocabularelor existente

linked data: studiu de caz

Descrierea datelor pe baza vocabularelor

potențiale modele conceptuale ce pot fi adoptate:

Geonames – www.geonames.org/ontology/

FOAF (*Friend Of A Friend*) – xmlns.com/foaf/0.1/

Review – vocab.org/review/

Whisky – vocab.org/whisky/

+

cel furnizat de schema.org (concepte utile: Brand, Offer, BusinessEvent, FoodService, LiquorStore, Map, Review, Product,...)

linked data: studiu de caz

Descrierea datelor pe baza vocabularelor

vocabularele (tipurile de date) definite pot avea ulterior
ataşate specificații formale

linked data: studiu de caz

Alegerea URI-urilor corespunzătoare

principii:

recurgerea la HTTP(S) pentru facilitarea accesului

<http://vocab.org/whisky/terms/Brand>

versus

<urn:whisky-vocab:brand>

linked data: studiu de caz

Alegerea URI-urilor corespunzătoare

principii:

evitarea imixtiunii în alte spații de nume

exemplu negativ:

utilizarea unui vocabular consacrat pentru a specifica entități proprii – *e.g.*, schema:LabWADe xsd:punctaj

linked data: studiu de caz

Alegerea URI-urilor corespunzătoare

principii:

abstractizare – evitarea detaliilor de implementare

dbpedia.org/resource/Romania

versus

[www4.wiwiss.fu-berlin.de:2020/demos/dbpedia/cgi-bin/
resources.php?id=Romania](http://www4.wiwiss.fu-berlin.de:2020/demos/dbpedia/cgi-bin/resources.php?id=Romania)

linked data: studiu de caz

Alegerea URI-urilor corespunzătoare

principii:

folosirii unei singure convenții de referire

(*hash*) sau / (*slash*)

undeva.info/graf.rdf#me

versus

undeva.info/id/me

linked data: studiu de caz

https://dbpedia.org/resource/Science	<i>Thing</i> (concept)
https://dbpedia.org/data/Science	Date RDF
https://dbpedia.org/page/Science	Pagină HTML
https://vischi.biem/users/tuxy	<i>Thing</i> (concept)
https://vischi.biem/users/tuxy/about/rdf	Date RDF
https://vischi.biem/users/tuxy/about/html	Pagină HTML
https://undeva.info/concept	<i>Thing</i> (concept)
https://undeva.info/concept.rdf	Date RDF
https://undeva.info/concept.html	Pagină HTML

șabloane de stabilire a URI-urilor

linked data: studiu de caz

Exemplificări (clasă + instanță):

regiuni	vischi.biem/regions/speyside
distilerii	vischi.biem/distilleries/talisker
<i>brand</i> -uri	vischi.biem/brands/talisker
produse	vischi.biem/products/talisker-10-yo
persoane	vischi.biem/users/andreea
fotografii	vischi.biem/photos/69
recenzii	vischi.biem/reviews/1974

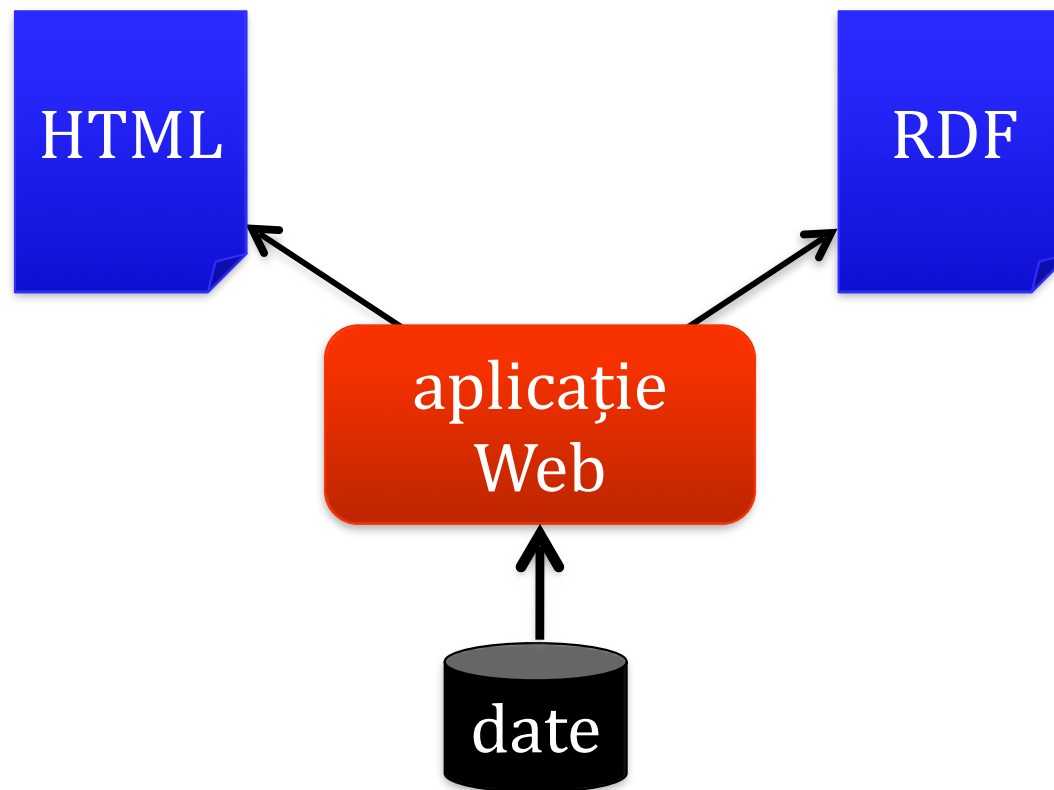
linked data: studiu de caz

Accesul la o anumită reprezentare – exemple:

concept	→ vischi.biem/brands/talisker
date RDF	→ vischi.biem/brands/talisker/rdf
pagină HTML	→ vischi.biem/brands/talisker/html

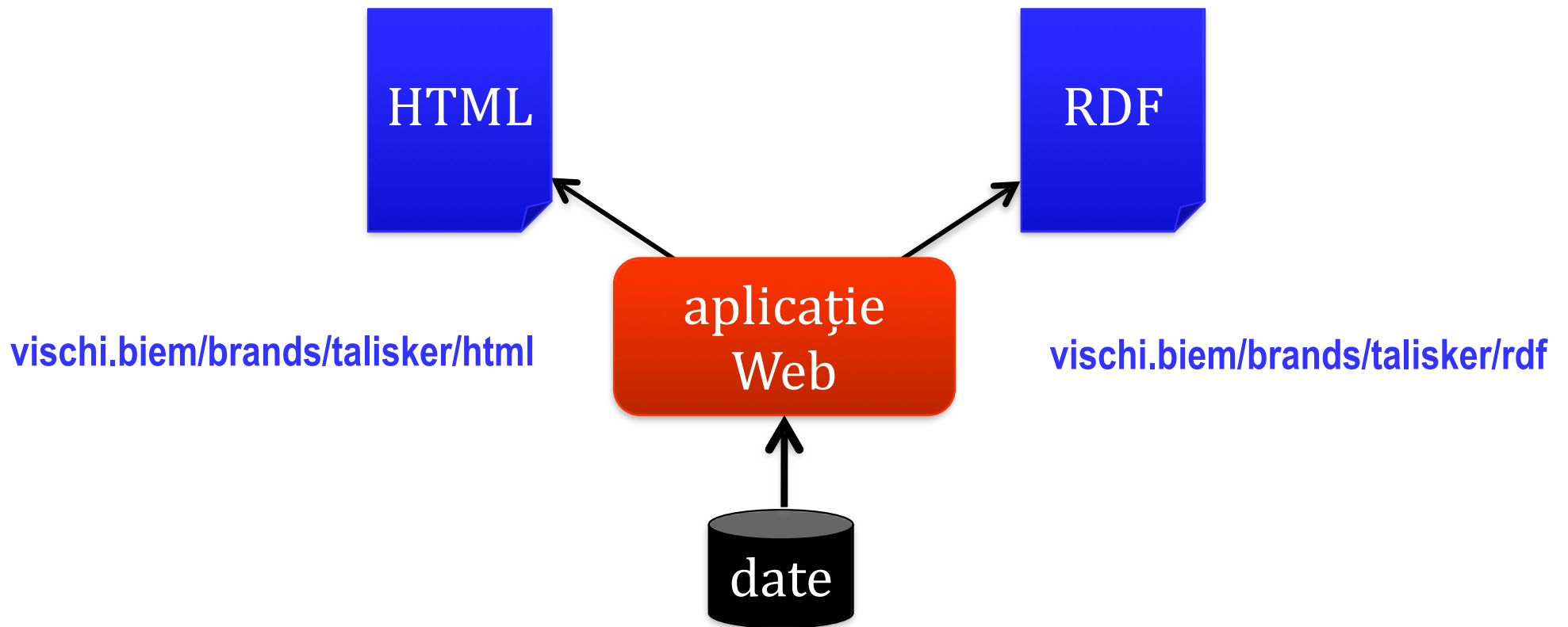
linked data: studiu de caz

Stabilirea infrastructurii



linked data: studiu de caz

Stabilirea infrastructurii



linked data: studiu de caz

HTTP GET



<https://vischi.biem/brands/talisker>



HTML



RDF

vischi.biem/brands/talisker/html

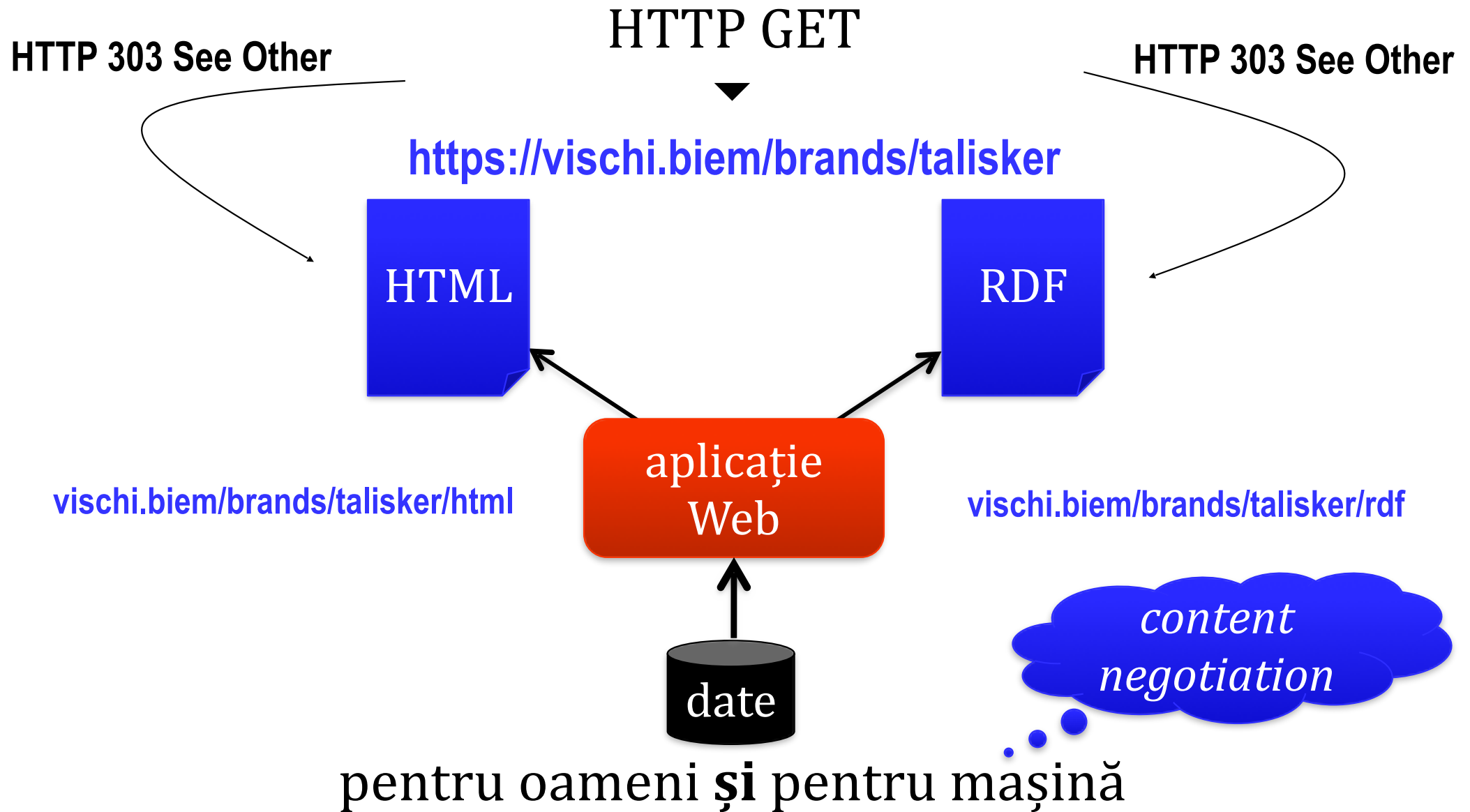
vischi.biem/brands/talisker/rdf

aplicație
Web



date

linked data: studiu de caz



Datasets

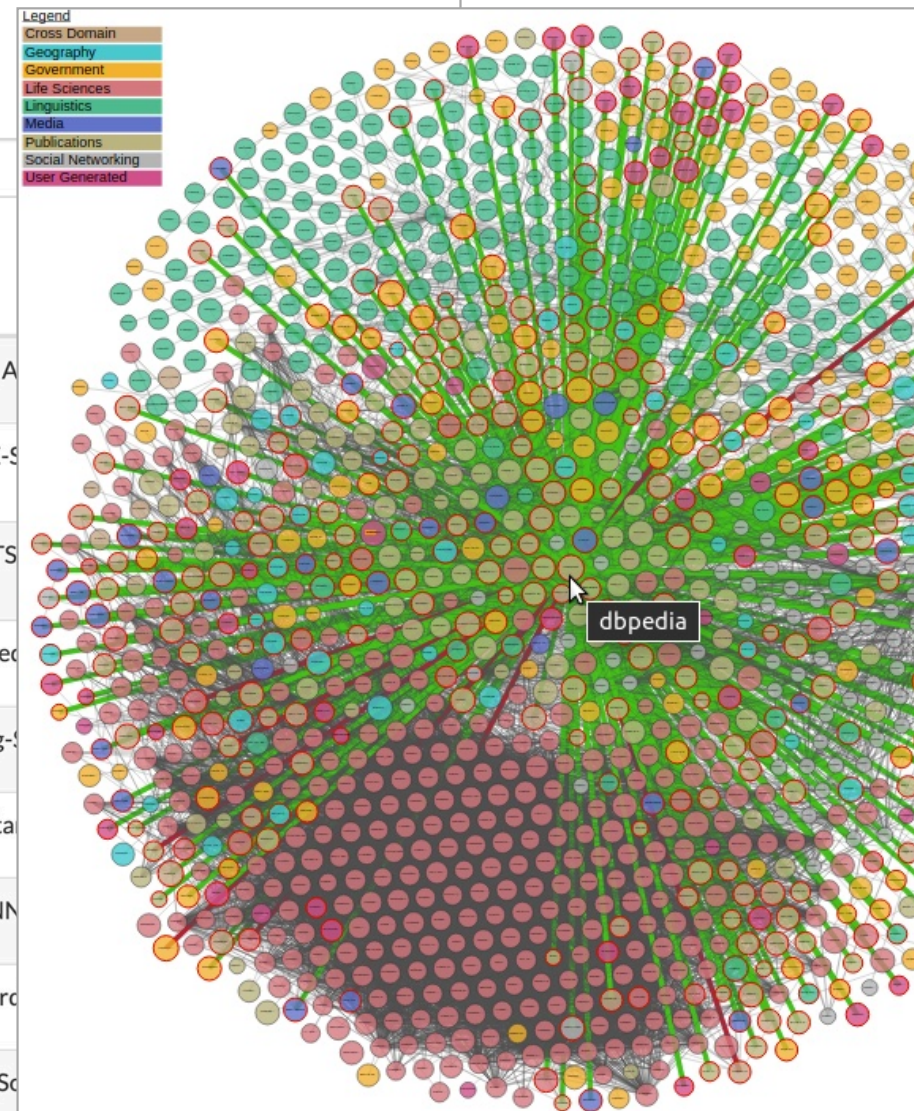
art

163 / datasets

Title	Identifier
Analytics India Magazine	A
Archive of the Art Textbooks of Elementary and Public Schools in the Japanese Colonial Period (AS-NTUE-School-Art-Textbooks)	ASCDC-AS-NTUE-S
The Chinese Television System Educational and Cultural Programs Digital Archive (CTS-TV-Programs)	ASCDC-CTS
Linked Taiwan Artists (LTA)	ASCDC-Linked
Dataset of the Qing Secret Societies (Sect of the Shifokou Wangs' Clan)	ASCDC-Qing-S
The Tibetan Collection Audio Archive Research Project (Tibetan Audio Archive)	ASCDC-Tibeta
MIMO	CONN
Norway catch records dataset @PSNC	Catch_Record
Chinese Red Song Linked Data Dataset	Chinese_Red_Classic_Sc

Corpus Fibonacci in LiLa

CorpusFibonacci



Relaționarea cu alte seturi de date
de (re)considerat „norul” *linked data* – lod-cloud.net
septembrie 2025: 1357 seturi de date (*datasets*)

linked data: studiu de caz

Relaționarea cu alte seturi de date

fiecare set de date RDF pot fi gestionat și interconectat
via diverse instrumente software

soluții deschise – oferă inclusiv API-uri:

CKAN (Python + JavaScript)

github.com/ckan/ckan

Socrata Open Data API (+biblioteci Java, JS, PHP, Swift,...)

github.com/socrata-platform

linked data: studiu de caz

Relaționarea cu alte seturi de date

aspecte de interes privind vocabularele publice:

gradul de utilizare

mentenanța

aplicabilitatea

expresivitatea

linked data: studiu de caz

Relaționarea cu alte seturi de date

predicate generice folosite uzual:

**foaf:homepage, foaf:topic, foaf:based_near, foaf:maker,
foaf:depiction, foaf:primaryTopic,...**

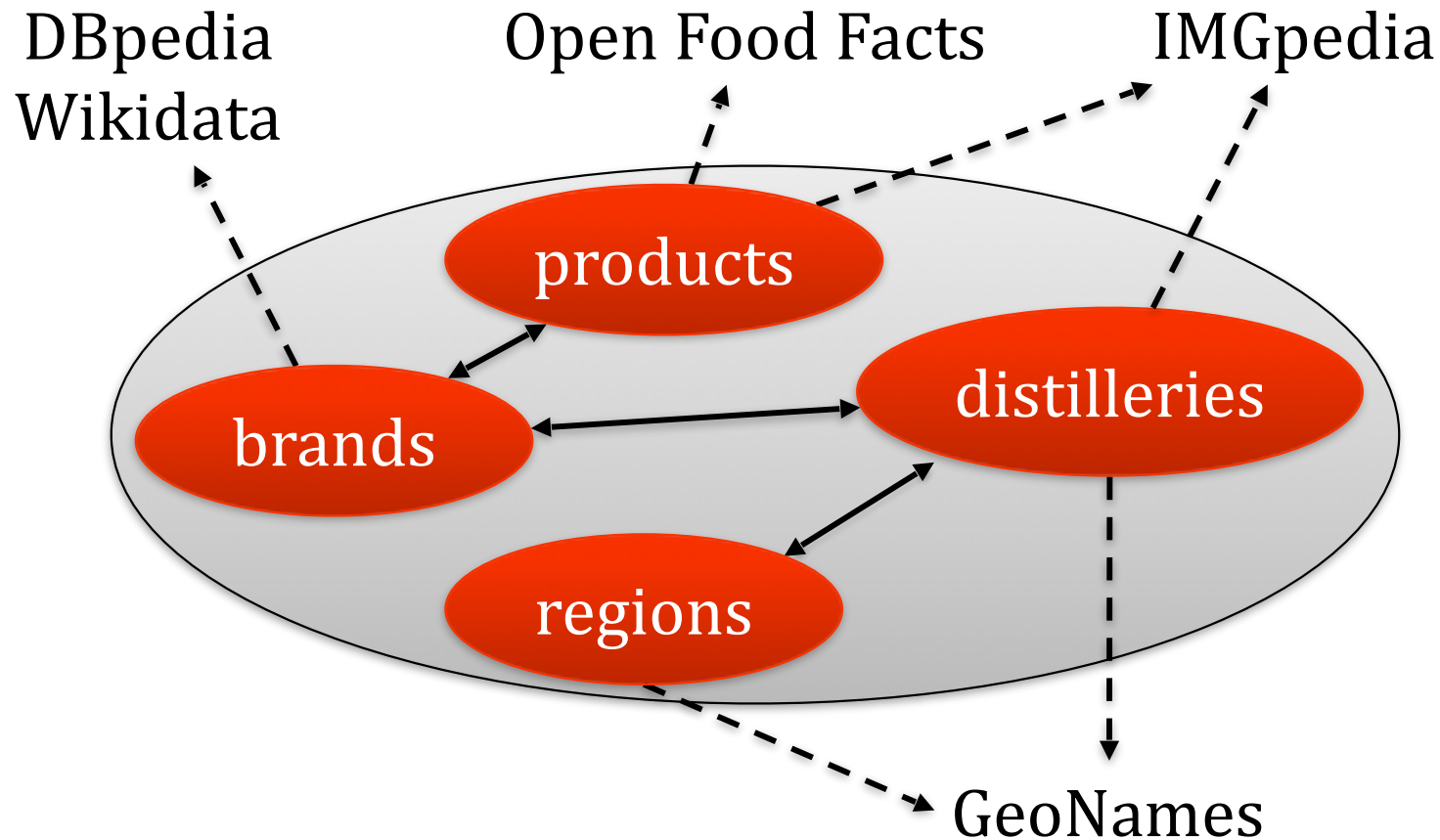
owl:sameAs

rdfs:seeAlso

schema:identifier, schema:sameAs, schema:url etc.

linked data: studiu de caz

Relaționarea cu alte seturi de date – exemplificări:



Relații între diverse resurse din seturi de date diferite

DBpedia, GeoNames, VIAF (*Virtual International Authority File*), Wikidata

```
<http://dbpedia.org/resource/Romania>
```

```
owl:sameAs <https://www.wikidata.org/wiki/Q218> ;
```

```
owl:sameAs <http://sws.geonames.org/798549/> ;
```

```
...
```

Relații între diverse resurse din seturi de date diferite

DBpedia, GeoNames, VIAF (*Virtual International Authority File*), Wikidata

```
<http://dbpedia.org/resource/Romania>
```

```
owl:sameAs <https://www.wikidata.org/wiki/Q218> ;
```

```
owl:sameAs <http://sws.geonames.org/798549/> ;
```

```
...
```

```
<http://sws.geonames.org/798549/>
```

```
rdfs:seeAlso <http://dbpedia.org/resource/Romania>
```

```
wgs84_pos:lat "46" ; wgs84_pos:long "25" ;
```

```
gn:officialName "Roumanie"@fr , "Rumanii"@sg ;
```

```
gn:parentFeature <http://sws.geonames.org/6695072/> .
```



Relații între diverse resurse din seturi de date diferite

DBpedia, GeoNames, VIAF (*Virtual International Authority File*), Wikidata

```
<http://dbpedia.org/resource/Romania>
```

```
owl:sameAs <https://www.wikidata.org/wiki/Q218> ;
```

```
owl:sameAs <http://sws.geonames.org/798549/> ;
```

```
...
```

```
<http://sws.geonames.org/798549/>
```

```
rdfs:seeAlso <http://dbpedia.org/resource/Romania>
```

```
wgs84_pos:lat "46" ; wgs84_pos:long "25" ;
```

```
gn:officialName "Roumanie"@fr , "Rumanii"@sg ;
```

```
gn:parentFeature <http://sws.geonames.org/6695072/> .
```

```
<http://sws.geonames.org/6695072/>
```

```
rdfs:seeAlso <http://viaf.org/viaf/207634635> ;
```

```
rdfs:seeAlso <https://www.wikidata.org/wiki/Q458> ; ...
```

Relații între diverse resurse din seturi de date diferite

DBpedia, GeoNames, VIAF (*Virtual International Authority File*), Wikidata

```
<http://dbpedia.org/resource/Romania>
```

```
owl:sameAs <https://www.wikidata.org/wiki/Q218> ;
```

```
owl:sameAs <http://sws.geonames.org/798549/> ;
```

```
...
```

```
<http://sws.geonames.org/798549/>
```

```
rdfs:seeAlso <http://dbpedia.org/resource/Romania>
```

```
wgs84_pos:lat "46" ; wgs84_pos:long "25" ;
```

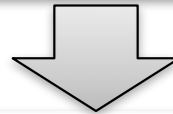
```
gn:officialName "Roumanie"@fr , "Rumanii"@sg ;
```

```
gn:parentFeature <http://sws.geonames.org/6695072/> .
```

```
<http://sws.geonames.org/6695072/>
```

```
rdfs:seeAlso <http://viaf.org/viaf/207634635> ;
```

```
rdfs:seeAlso <https://www.wikidata.org/wiki/Q458> ; ...
```



```
# SPARQL: Q458 ≡ EU, P571 ≡ inception date, P112 ≡ founded by  
SELECT * WHERE { wd:Q458 wdt:P571 ?date ; wdt:P112 ?state . }
```

```
► 13 December 2007
```

```
Q31 (Belgium) Q38 (Italy) Q142 (France) etc.
```

descoperirea de fapte via seturi de date interconectate

Adoptarea principiilor *linked data* la un domeniu dat

exemplificări:

Human Associations in the Semantic Web

joernhees.github.io/associations/

Humanitarian Data Exchange – data.humdata.org

IMGpedia – imgpedia.dcc.uchile.cl

Linked Art – linked.art

LBD (*Linked Brain Data*) – www.linked-neuron-data.org

*La plateforme des données publiques
françaises* – www.data.gouv.fr

Linked Geo Data – linkedgeo.org

Adoptarea principiilor *linked data* la un domeniu dat

exemplificări – continuare:

Linked Jazz – linkedjazz.org

Linked Papers With Code – linkedpaperswithcode.com

LOV (*Linked Open Vocabularies*) – lov.linkeddata.es

Nobel Prizes Linked Data – data.nobelprize.org

Open Pharmacological Space – openphactsfoundation.org

Scholarly Data – www.scholarlydata.org

The Open University Linked Data – data.open.ac.uk

US Library of Congress Linked Data – id.loc.gov

linked data

Recurgerea la principiile *linked data* la nivel local (privat)

date/informații/cunoștințe disponibile
la nivelul unui *web* specific, organizațional (*enterprise*)

LLD (*Linked Local Data*)

LED (*Linked Enterprise Data*)

linked data

Recurgerea la principiile *linked data* la nivel local (privat)

date/informații/cunoștințe disponibile
la nivelul unui *web* specific, organizațional (*enterprise*)

exemple:

IKEA (K. Kari, 2022)

medium.com/flat-pack-tech/ikeas-knowledge-graph-and-why-it-has-three-layers-a38fca436349

Amazon COVID-19 Knowledge Graph (M. Calvo, 2020)

www.amazon.science/blog/using-knowledge-graphs-to-streamline-covid-19-research

linked data: **inginerie** – necesități

Calitatea datelor (*data quality*)

acuratețe, precizie, consistență, integritate, validitate,
relevanță, granularitate, comprehensibilitate,...

evaluare cantitativă *versus* calitativă

Michelle Knight, *What Is Data Quality? Dimensions, Benefits, Uses* (2023)
www.dataversity.net/what-is-data-quality/

linked data: **inginerie** – necesități

Disponibilitatea și stabilitatea setului de date

acces via API-uri (publice)

meta-date

versiuni

modele (vocabulare) riguros definite

...

linked data: inginerie – necesități

Publicarea direct pe un sit Web public

eventual, „în nori”

principiu: DRY (*don't repeat yourself*)

every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within a system

wiki.c2.com/?DontRepeatYourself

linked data: **inginerie** – necesități

Claritate privind termenii de (re-)utilizare

licențiere

proveniență

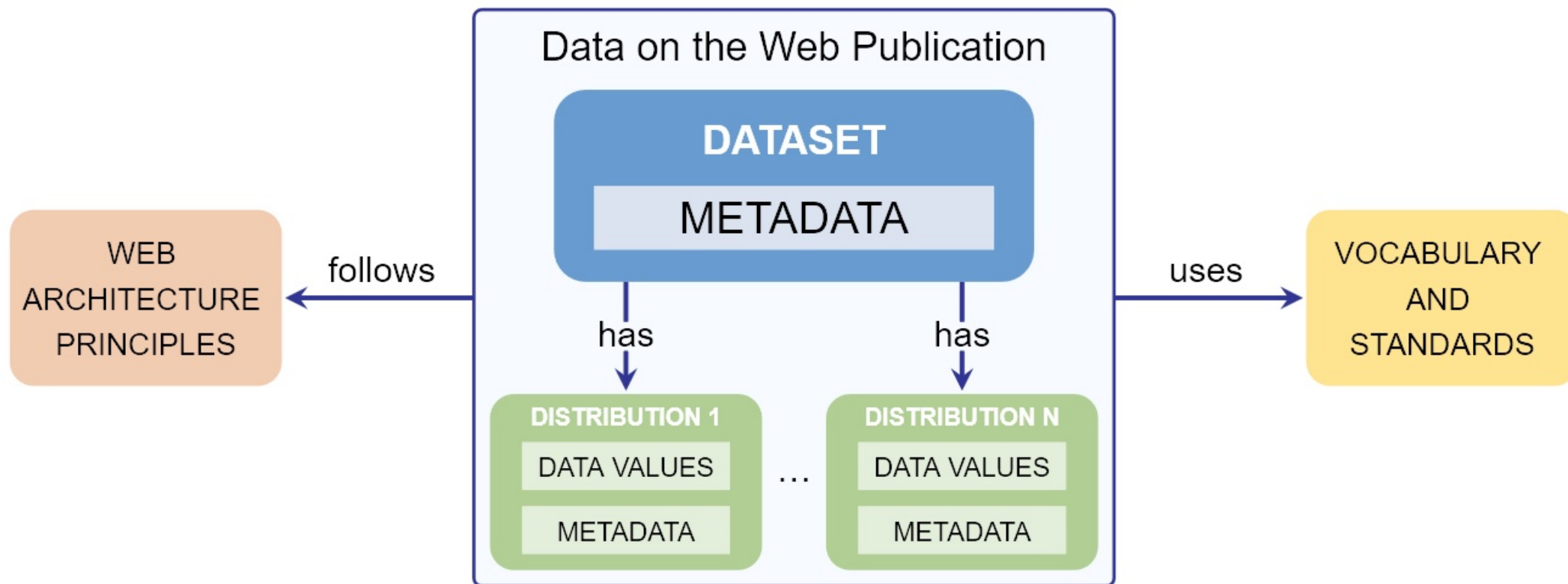
prezervare – *i.e.*, arhivare

managementul istoricului modificărilor

linked data: **inginerie** – necesități

Existența resurselor vizând documentarea
și a aplicațiilor concrete

inclusiv, cele demonstrative



amănunte în specificația *Data on the Web Best Practices*
(recomandare W3C, 2017)
www.w3.org/TR/dwbp/

linked data: inginerie

Aspecte privind cele mai bune practici:

identificarea resurselor – *identifier patterns*

modelare – *modelling patterns*

publicare a datelor – *publishing patterns*

management al datelor – *data management patterns*

dezvoltare de aplicații – *application patterns*

evaluarea calității – *e.g., benchmarking*

linked data: inginerie – ldp

Considerații metodologice și pragmatice

Linked Data Platform 1.0

orice client, server sau o combinație a acestora
care se conformează prevederilor LDP pentru a accesa
– via HTTP(S) – (containere de) resurse Web

de dorit, resurse RDF disponibile în formate standardizate
precum JSON(-LD), Turtle, XML,...

linked data: inginerie – ldp

Considerații metodologice și pragmatice

Linked Data Platform 1.0

recomandare W3C (2015) – www.w3.org/TR/ldp/

bune practici + reglementări:

www.w3.org/TR/ldp-bp/

linked data: inginerie – ldp

Considerații metodologice și pragmatice

SoLiD (*Social Linked Data*)
solidproject.org

*using Web standards to let people control their data,
and choose the applications and services to use with it*

în lucru (24 iunie 2024): solid.github.io/specification/
aplicații existente: solidproject.org/apps

Linked Data Platform – diverse implementări

LYRASIS Fedora (Java)

fedora.lyrasis.org

OpenLink Data Spaces (JavaScript)

ods.openlinksw.com/owiki/wiki/ODS

RDFlib.js

linkeddata.github.io/rdfliib.js/doc/

Solid Server (Node.js)

github.com/nodeSolidServer

Trellis Linked Data Server (Java)

www.trellisldp.org

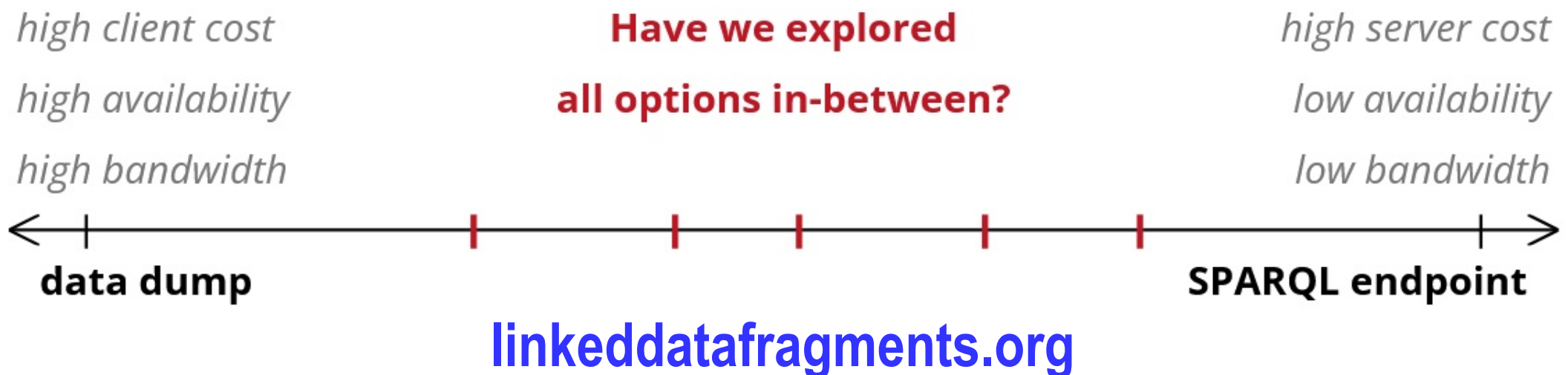
alte soluții enumerate de

www.w3.org/wiki/LDP_Implementations

linked data: inginerie – ldf

Considerații metodologice și pragmatice

Linked Data Fragments (inițiativă în lucru)
realizarea interogărilor SPARQL la nivel de client



Query the Web of Linked Data

Live in your browser, powered by Comunica.



Choose datasources:

DBpedia 2016-04 ✕

Type or pick a query:

Desserts made with plants ▼

SPARQL

GraphQL-LD

```
1 SELECT ?dessert ?fruit
2 WHERE {
3   ?dessert dbpedia-owl:type <http://dbpedia.org/resource/Dessert>;
4           dbpedia-owl:ingredient ?fruit.
5   ?fruit dbpedia-owl:kingdom <http://dbpedia.org/resource/Plant>.
6 }
```



acces asincron – via SPARQL sau GraphQL –
la fragmente de triple RDF: *triple pattern fragments*

Stop execution

131 results in 24.9s

Query results:

?fruit http://dbpedia.org/resource/Almond
?dessert http://dbpedia.org/resource/Amandine_(dessert)

?fruit http://dbpedia.org/resource/Apple
?dessert http://dbpedia.org/resource/Apple_cake

?fruit http://dbpedia.org/resource/Apple
?dessert http://dbpedia.org/resource/Apple_dumpling

linked data: inginerie – ldf

Considerații metodologice și pragmatice

Linked Data Fragments

interogări SPARQL asincrone via Comunica (JavaScript)
comunica.dev

linked data: inginerie – ldf

Linked Data Fragments

soluții software (JavaScript, Java, Perl, Python, Ruby etc.):
linkeddatafragments.org/software/

propunere:

GraphQL-LD (implementare axată pe TypeScript)
alternativă la interogări SPARQL asincrone
github.com/rubensworks/GraphQL-LD.js

linked data: inginerie

Considerații metodologice și pragmatice

deservirea datelor via servicii: *Linked Data-as-a-Service*

date RDF „brute” (*data dumps*)

documente incluzând date interconectate

puncte-terminale (*endpoints*) SPARQL

fragmente de triple obținute asincron

alte API-uri

linked data: inginerie

Considerații metodologice și pragmatice

notificări: *Linked Data Notifications*
(recomandare W3C, 2017)

*a protocol that describes how servers (receivers) can have
messages pushed to them by applications (senders)*

messages are expressed in RDF, and can contain any data

www.w3.org/TR/ldn/

linked data: inginerie

Considerații metodologice și pragmatice

asigurarea anonimității și intimității (*privacy*)

partajarea de meta-date fără a expune informații private
e.g., show what kind of resources are available

controlul accesului efectiv la (meta-)date
via politici de acces, disponibilitate limitată,...

linked data: inginerie

Considerații metodologice și pragmatice

asigurarea anonimității și intimității (*privacy*)

direcție de cercetare: *blockchain* în contextul *linked data*

*providing interoperability by modeling blockchains,
Linked Data can be used to index and search across ledgers
describing terms, rights, and conditions of smart contracts*

rubenverborgh.github.io/VOGIN-IP-2018/

linked data: testare & depanare

Verificarea corectitudinii sintaxei RDF

SHACL (*Shapes Constraint Language*)



de studiat prelegerea
anterioară

soluții software:

Apache Jena SHACL – jena.apache.org/documentation/shacl/

Neosemantics – neo4j.com/labs/neosemantics/

pySHACL – github.com/RDFLib/pySHACL

RDFSharp – github.com/mdesalvo/RDFSharp

SHACL Validator REST API – www.itb.ec.europa.eu/shacl/swagger-ui/

linked data: testare & depanare

Verificarea infrastructurii
(*e.g.*, dereferențierea URL-urilor)

redirecționări corecte în funcție de client
și tipul de conținut acceptat (*MediaTypes*)

linked data: testare & depanare

Depanarea (inspectarea triplelor) RDF

manuală

eventual, preluând datele – în stilul REST –
via cURL ori un instrument similar

și/sau

recurgând la un *hyperdata (semantic) Web browser*

linked data: asigurarea calității

Măsurarea performanței sistemelor RDF

cadrul general:

Graph & RDF benchmark reference

ldbouncil.org

linked data: asigurarea calității

Evoluția și arhivarea datelor RDF

considerații teoretice + aplicative:

V. Papakonstantinou *et al.*, “Versioning for Linked Data”,
BLINK 2016

ceur-ws.org/Vol-1700/paper-05.pdf

exemplu de sistem existent:

R43ples (recurge la Jersey, Grizzly, Apache Jena, jQuery, Mustache,...) – plt-tud.github.io/r43ples/



Arhitectura generică a aplicațiilor Web aliniată „curentului” *linked data*

linked data: privire de ansamblu

1. reprezentarea cunoștințelor dintr-un *web*

identificarea surselor de date

înțelegerea domeniului

modelare conceptuală

2. producerea datelor RDF

extragere/reutilizare surse/formate de date ► „triplificare”

stocare distribuită

3. publicarea pe Web

dereferențiere (*content negotiation*): pentru oameni **și** software

acces (a)sincron via HTTP clasic, SPARQL și/sau GraphQL(-LD)

interconectarea cu alte seturi de date de interes

adaptare după E. Daga *et al.*, “Linked Data for Humanities”, *DH2019*

www.slideshare.net/enricodaga/ld4-dh-tutorial

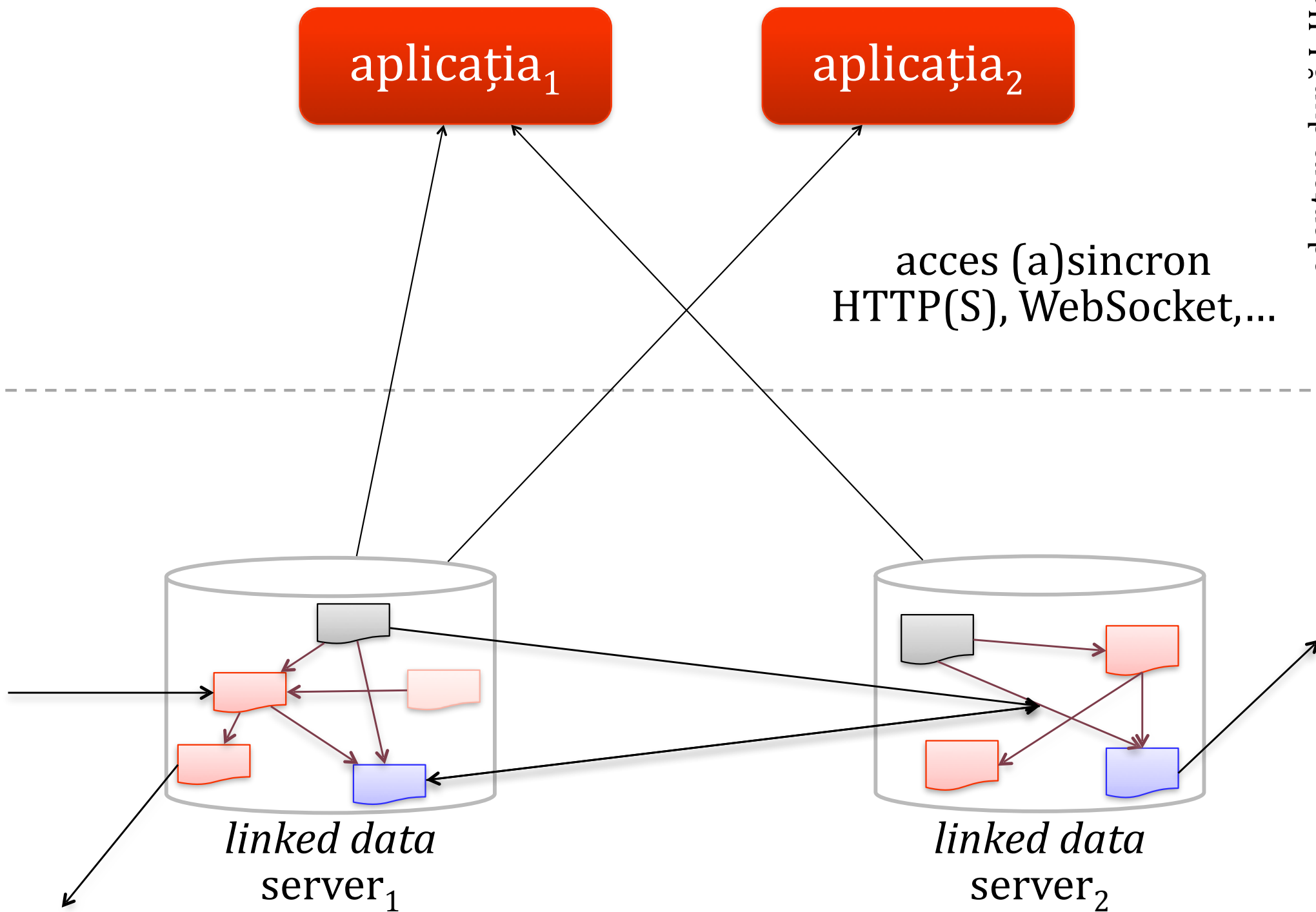
aplicația₁

aplicația₂

acces (a)sincron
HTTP(S), WebSocket,...

linked data
server₁

linked data
server₂



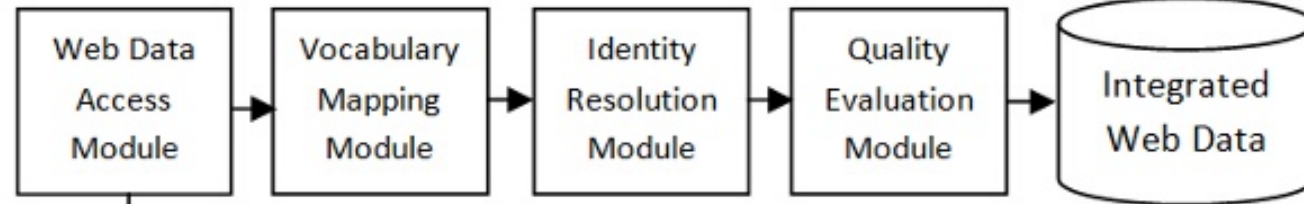
Application Layer



Application Code

SPARQL / RDF API

Data Access,
Integration and
Storage Layer

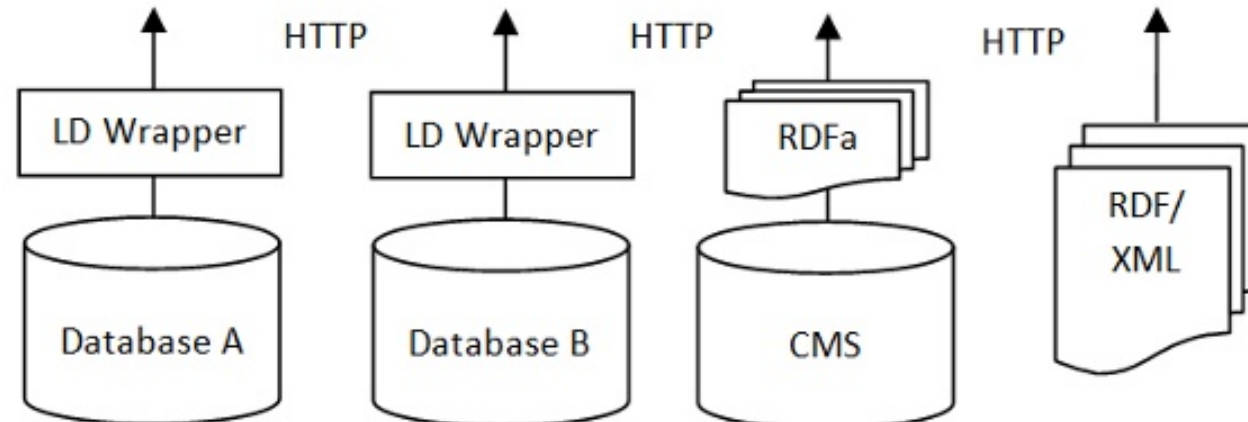


HTTP

Web of Data



Publication Layer



arhitectura stratificată a aplicațiilor bazate pe *linked data*
T. Heath & C. Bizer (2011)

linked data

Amănunte în cartea disponibilă liber
Leigh Dodds & Ian Davis, *Linked Data Patterns.
A Pattern Catalogue for Modelling, Publishing,
and Consuming Linked Data* (2022)
patterns.dataincubator.org/book/

„concluzii”

Aspecte importante vizând datele interconectate:

agregarea dinamică a informațiilor/cunoștințelor
pe baza datelor externe disponibile public

evitarea dependenței de marcajele HTML
(*no Web scraping*) și de API-uri specializate

acces la (meta-)datele dorite via HTTP(S)

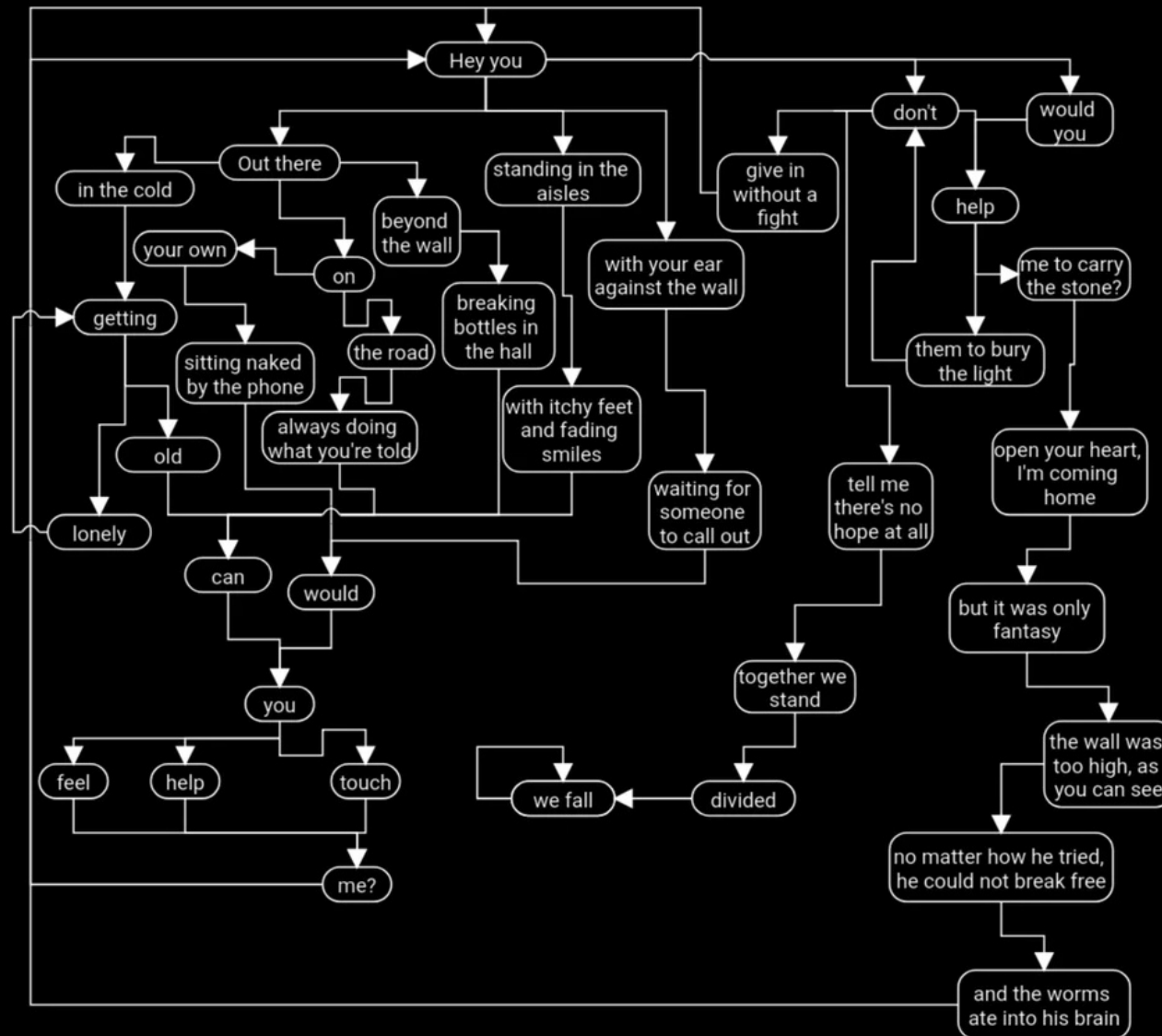
beneficii aduse de interconectare – ***linked open data***
e.g., suport pentru descoperire

„concluzii”

*“Software – as a service or not – is just a container. What makes software valuable has always been what it does to data. Now, in the same spirit of SOA and SaaS, a new concept is emerging, **Data-as-a-Service – DaaS.**”*

Pete Soderling

rezumat



aplicații bazate pe *Web of data*

arhitectură, *linked data*, studii de caz

mulțumiri absolvenților FII Claudia Gheorghiu, MSc. și Ștefan Negru, PhD



https://dbpedia.org/sparql

1 ▾

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

2

PREFIX dbc: <http://dbpedia.org/resource/Category:>

3

4 ▾

SELECT * {

5

?categ skos:broader dbc:Romanian_musicians_by_genre ;

6

skos:prefLabel ?genre

7

} ORDER BY ASC(?genre) LIMIT 3

 Table

 Response

 Gallery

 Chart

 Geo

 Geo-3D

3 results in 0.099 seconds

Simple view ☒

categ

dbc:Romanian_classical_musicians

dbc:Romanian_electronic_musicians

dbc:Romanian_folk_musicians



genre

Romanian classical musicians

Romanian electronic musicians

Romanian folk musicians

episodul viitor:
modelarea cunoștințelor via RDF Schema